PARKIETAŻE I MOZAIKI

Parkietaże foremne, półforemne, aperiodyczne i islamskie, pokolorowane według teorii koloru

Parkietaż pokrywa płaszczyznę kształtami, bez luk i nakładania się. Ten sam parkietaż zmienia charakter wraz z kolorowaniem: według rodzaju płytki, orientacji, odbicia lustrzanego lub tak, by sąsiednie płytki zawsze się różniły. Każda strona rysuje parkietaże z jednego artykułu Wikipedii w kilku kolorowaniach; kolory pochodzą ze schematów koła RYB lub z tradycyjnych palet płytek. Wszystko jest obliczane: siatki wielokątów, parkietaże dualne, deflacja Penrose'a, metapłytki kapelusza, wyszukiwanie parkietaży Wanga i metoda Hankina dla wzorów gwiaździstych.

Schematy kolorów

Schematy RYB biorą barwy w stałych krokach 12-barwnego koła, zaczynając od barwy bazowej (tu czerwieni); gdy parkietaż potrzebuje więcej kolorów, niż ma schemat, dodaje się jaśniejsze i ciemniejsze odmiany tych samych barw. Nazwane palety naśladują tradycyjne płytki szkliwione.


monochromatyczny (czerwony)


analogiczny (czerwony)


dopełniający (czerwony)


dopełniające rozszczepione (czerwony)


triada (czerwony)


tetrada (prostokąt) (czerwony)


kwadrat (czerwony)


tęcza (czerwony)


gradient, od ciemnego do jasnego (czerwony)


przejście barw (czerwony)


paleta zellige


paleta azulejo


paleta girih


barwy ziemi


szarości

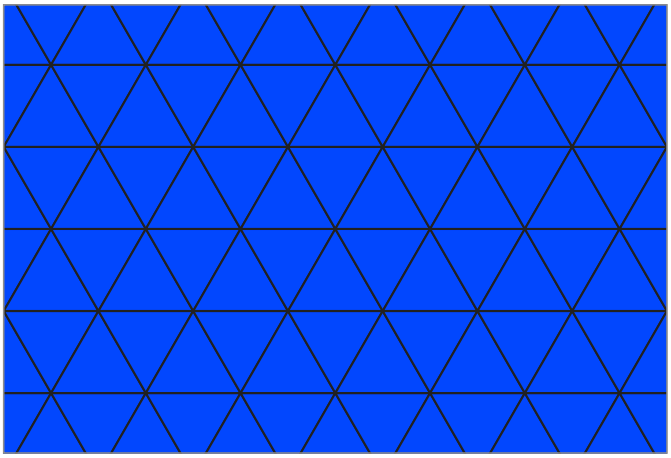
Spis treści

Parkietaż trójkątny	Wikipedia: Triangular tiling	2
Ścięty parkietaż kwadratowy	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Parkietaż sześciokątny	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Parkietaż trójsześciokątny	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Parkietaż rombowy	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Parkietaż pitagorejski	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Wielokąty foremne	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Parkietaże Penrose'a	Wikipedia: Penrose tiling	14
Parkietaże aperiodyczne	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Jodełka	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Parkietaże pięciokątne	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Kairski parkietaż pięciokątny	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Płytki girih	Wikipedia: Girih tile	19
Płytki Wanga	Wikipedia: Wang tile	20
Zellige	Wikipedia: Zellij	21
Islamskie wzory geometryczne	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

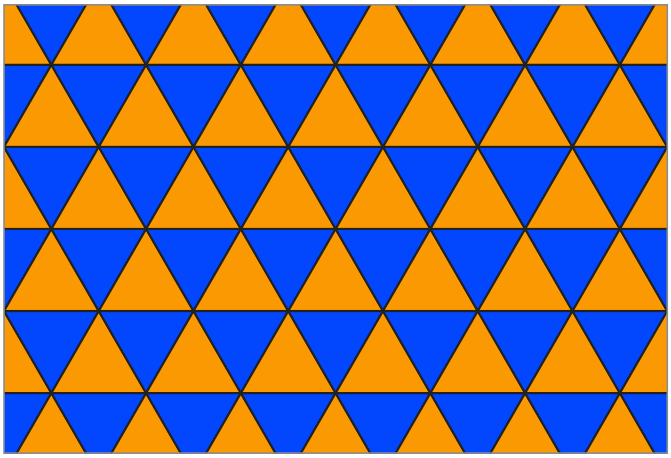
Parkietaż trójkątny

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

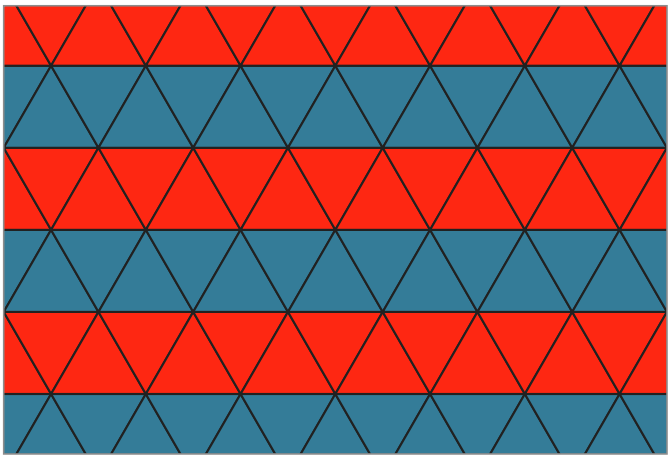
W każdym wierzchołku spotyka się sześć trójkątów równobocznych. Jego jednorodne kolorowania nazywa się według kolorów wokół wierzchołka: 121212 przeplata dwa kolory, 121314 wymaga czterech. Dalszy podział trójkątów daje parkietaże kisrhombille i kisdeltile.



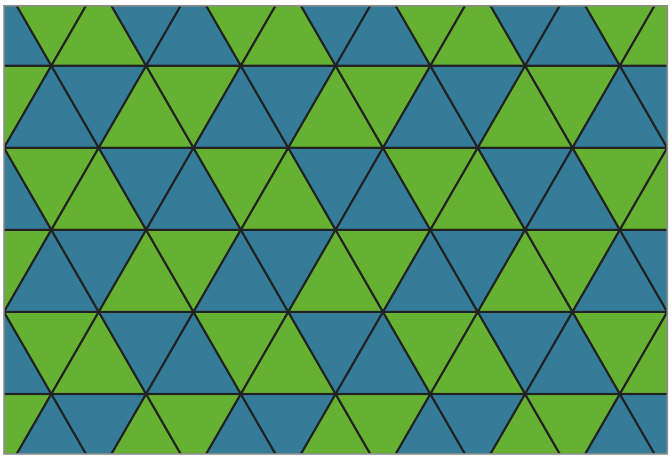
Foremny parkietaż trójkątny {3,6}
Kolorowanie: 111111 · monochromatyczny (niebieski)



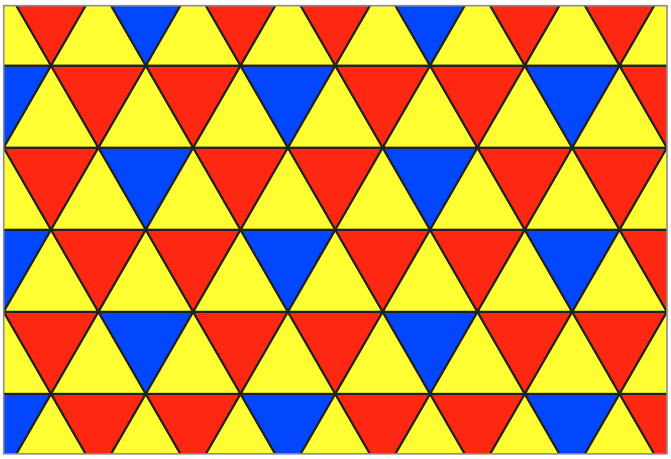
Kolorowanie jednorodne 121212
Kolorowanie: 121212 · dopełniający (pomarańczowy)



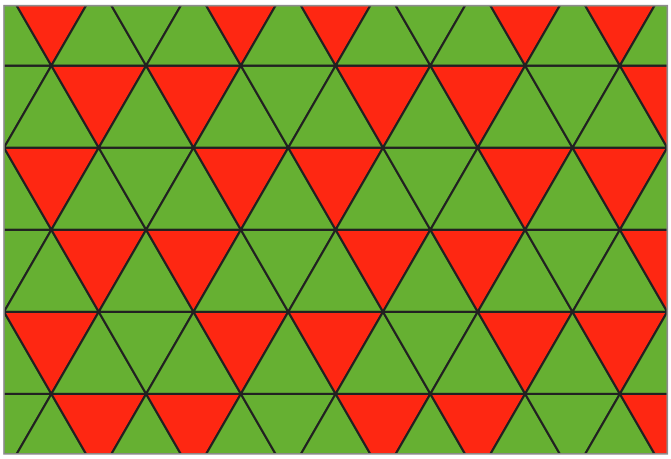
Kolorowanie jednorodne 111222
Kolorowanie: 111222 · dopełniające rozszczepione (czerwony)



Kolorowanie jednorodne 112122
Kolorowanie: 112122 · analogiczny (niebiesko-zielony)



Kolorowanie jednorodne 121213
Kolorowanie: 121213 · triada (żółty)

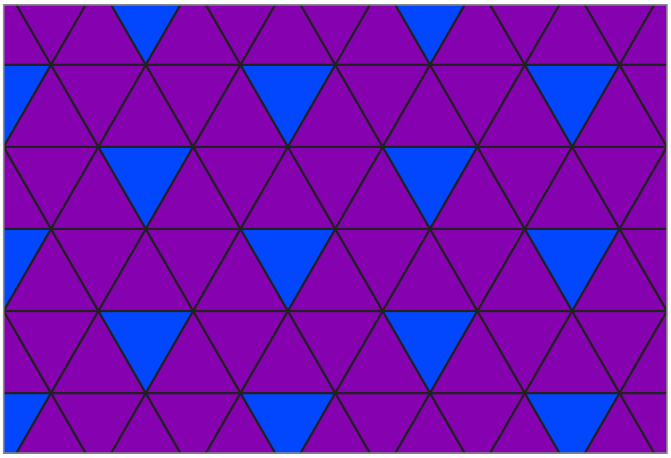


Kolorowanie jednorodne 111212
Kolorowanie: 111212 · dopełniający (zielony)

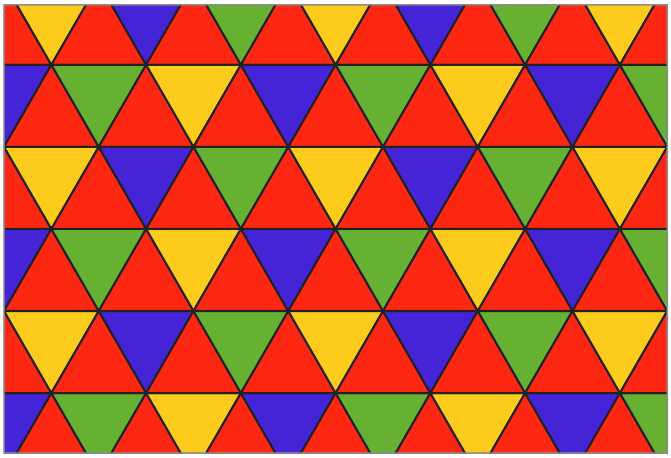
Parkietaż trójkątny (ciąg dalszy)

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

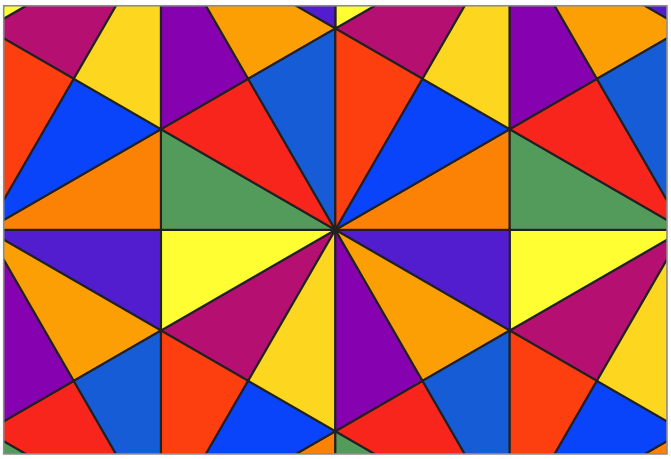
W każdym wierzchołku spotyka się sześć trójkątów równobocznych. Jego jednorodne kolorowania nazywa się według kolorów wokół wierzchołka: 121212 przeplata dwa kolory, 121314 wymaga czterech. Dalszy podział trójkątów daje parkietaże kisrhombille i kisdeltile.



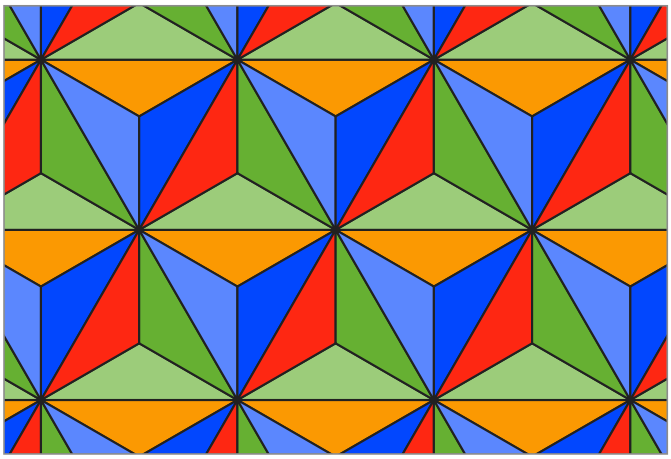
Kolorowanie jednorodne 111112
Kolorowanie: 111112 · tetrada (prostokąt) (fioletowy)



Kolorowanie jednorodne 121314
Kolorowanie: 121314 · kwadrat (czerwony)



Kisrhombille: trójkąty 30-60-90 (dual 4.6.12)
Kolorowanie: według orientacji · tęcza (żółty)

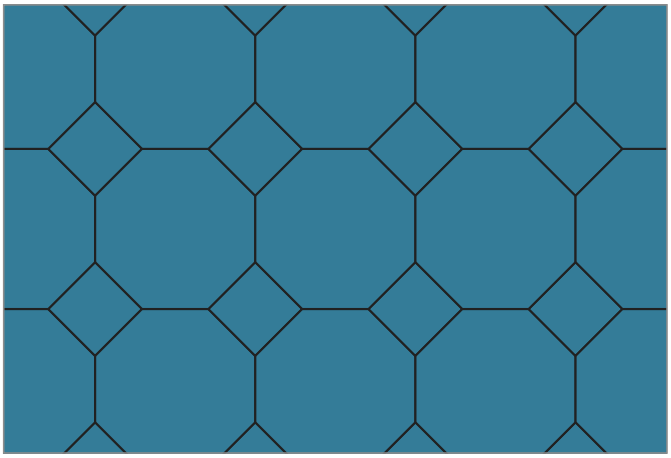


Kisdeltile: trójkąty 30-30-120 (dual 3.12.12)
Kolorowanie: według orientacji · tetrada (prostokąt) (niebieski)

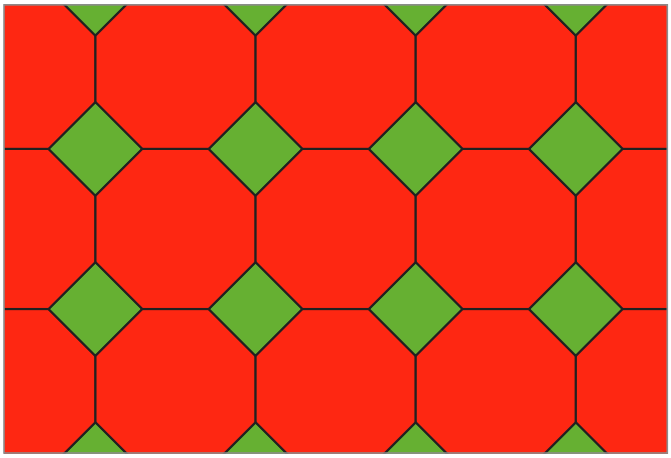
Ścięty parkietaż kwadratowy

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

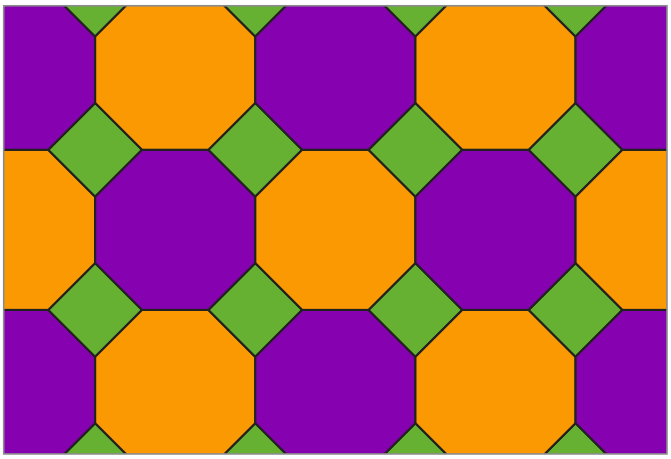
Kwadrat i dwa ośmiokąty foremne w każdym wierzchołku (4.8.8), podłoga wielu kuchni. Kwadraty mogą mieć dwa rozmiary, a w granicy połowa z nich znika (parkietaż sfazowany). Jego dualem jest parkietaż tetrakis kwadratowy.



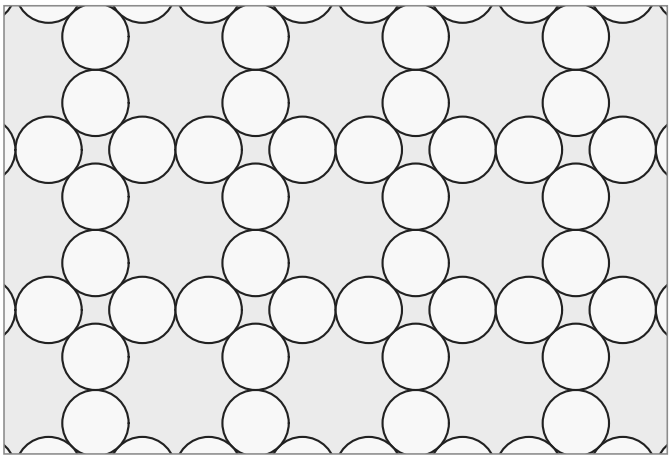
Ścięty parkietaż kwadratowy 4.8.8
Kolorowanie: jeden kolor · monochromatyczny (niebiesko-zielony)



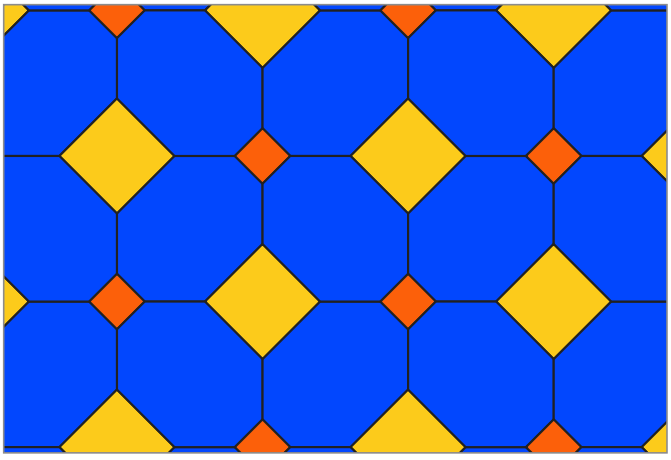
Kolorowanie jednorodne 122
Kolorowanie: 122 · dopełniający (czerwony)



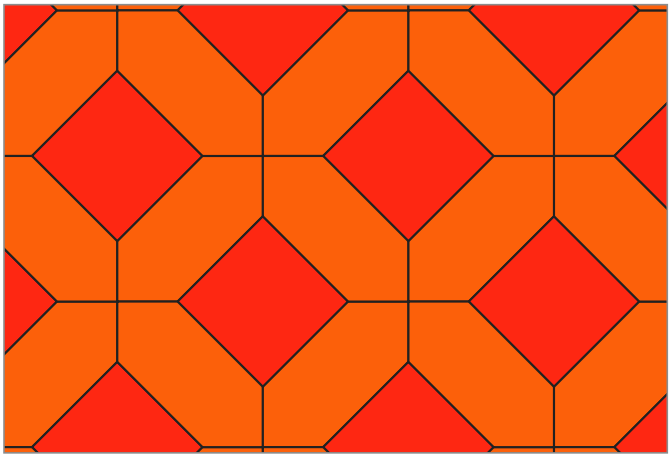
Kolorowanie jednorodne 123
Kolorowanie: 123 · triada (pomarańczowy)



Upakowanie kół: koło w każdym wierzchołku
Kolorowanie: jeden kolor · szarości



Kwadraty na przemian dwóch rozmiarów
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (niebieski)

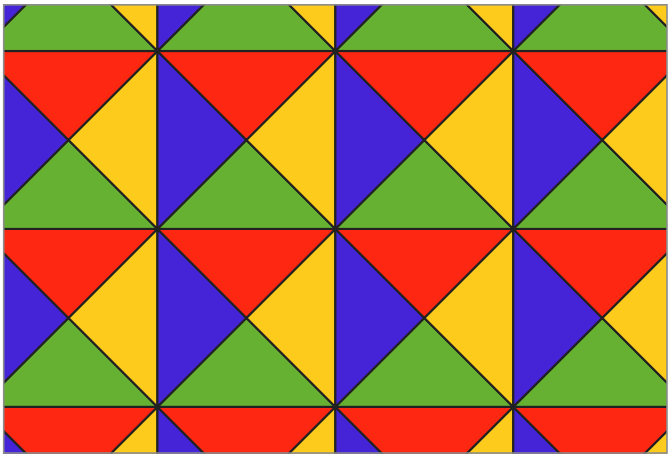


Sfazowany parkietaż kwadratowy (małe kwadraty znikają)
Kolorowanie: według rodzaju płytki · analogiczny (czerwono-pomarańczowy)

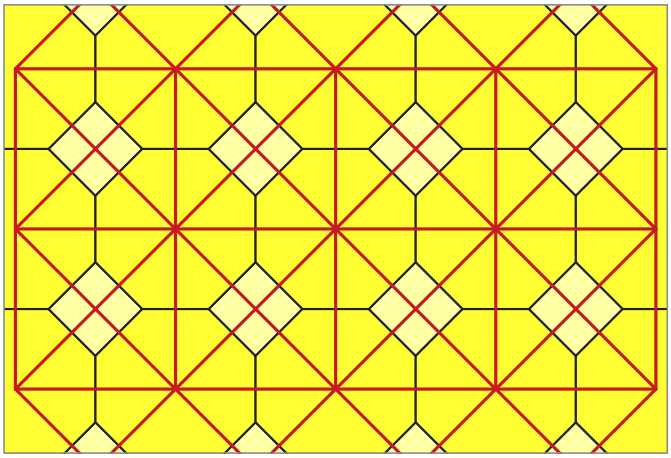
Ścięty parkietaż kwadratowy (ciąg dalszy)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Kwadrat i dwa ośmiokąty foremne w każdym wierzchołku (4.8.8), podłoga wielu kuchni. Kwadraty mogą mieć dwa rozmiary, a w granicy połowa z nich znika (parkietaż sfazowany). Jego dualem jest parkietaż tetrakis kwadratowy.



Parkietaż tetrakis kwadratowy (dual 4.8.8)
Kolorowanie: według orientacji · kwadrat (żółto-pomarańczowy)

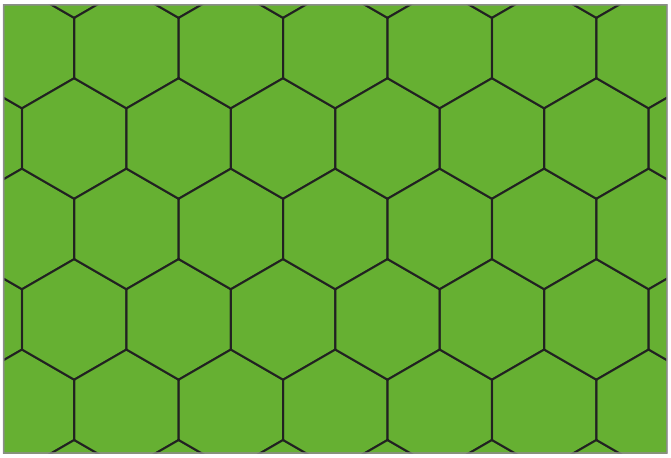


Z dualem narysowanym na wierzchu
Kolorowanie: 122 · monochromatyczny (żółty)

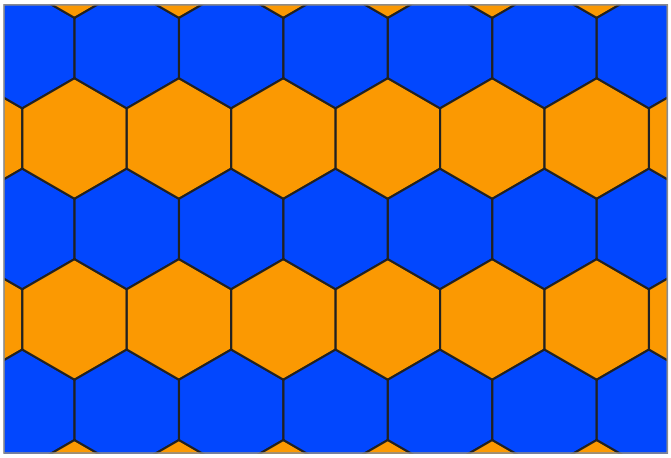
Parkietaż sześciokątny

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

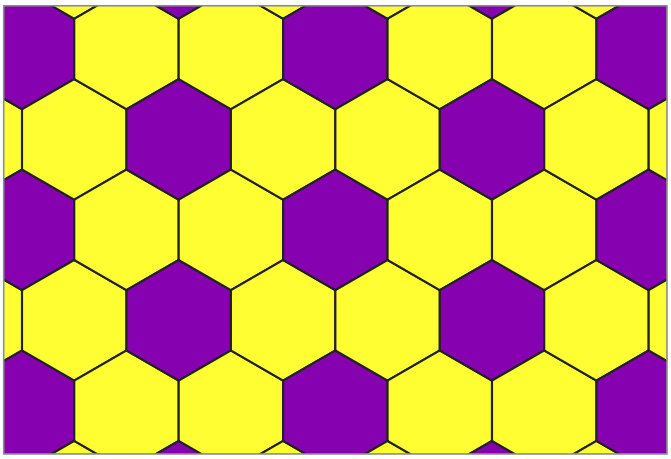
Trzy sześciokąty w każdym wierzchołku, jak w plastrze miodu. Sześciokąty można regularnie pokolorować 2, 3, 4 lub 7 kolorami; przy 7 każdy sześciokąt dotyka wszystkich innych kolorów. Podział części sześciokątów na trójkąty daje parkietaże 2-jednorodne.



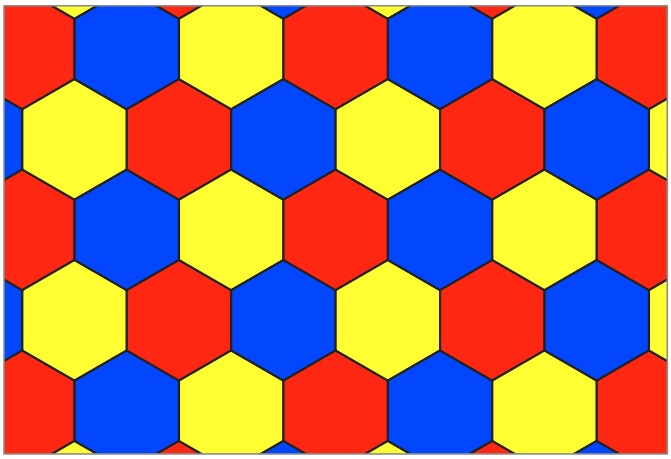
Foremny parkietaż sześciokątny {6,3}
Kolorowanie: 1 · monochromatyczny (zielony)



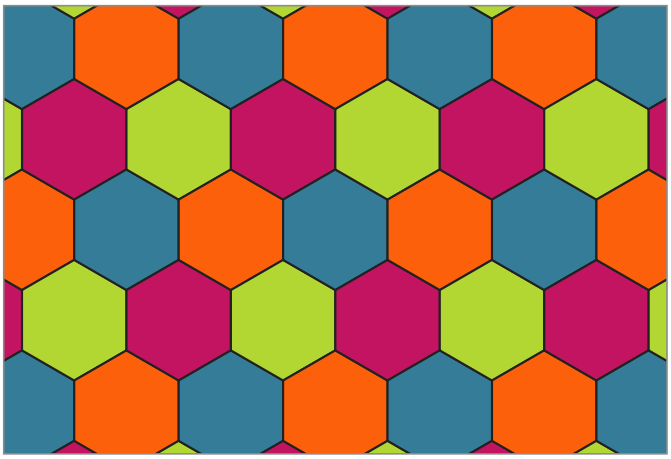
Dwa kolory, rzędami
Kolorowanie: 2 · dopełniający (niebieski)



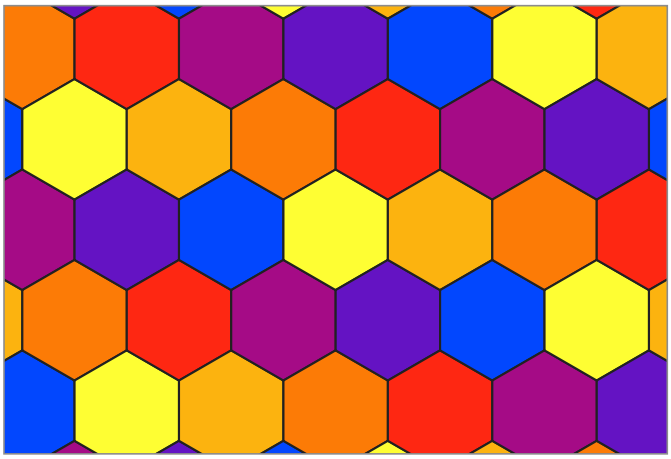
Dwa kolory, co trzeci sześciokąt
Kolorowanie: 2-1 · dopełniający (żółty)



Trzy kolory: sąsiedzi zawsze różni
Kolorowanie: 3 · triada (czerwony)



Cztery kolory
Kolorowanie: 4 · tetrada (prostokąt) (niebiesko-zielony)

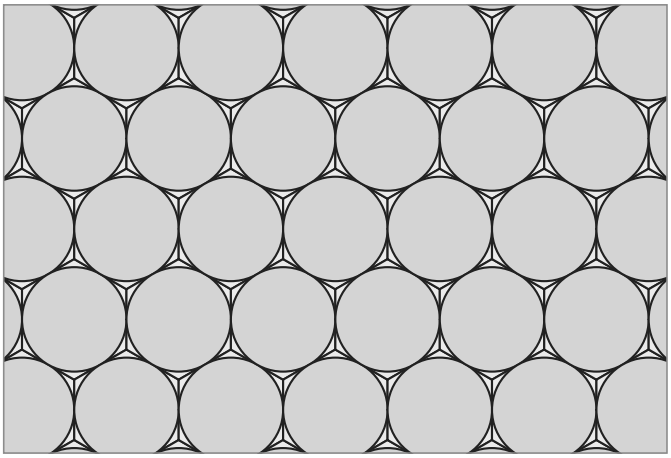


Siedem kolorów: każdy sześciokąt dotyka wszystkich innych
Kolorowanie: 7 · tęcza (żółty)

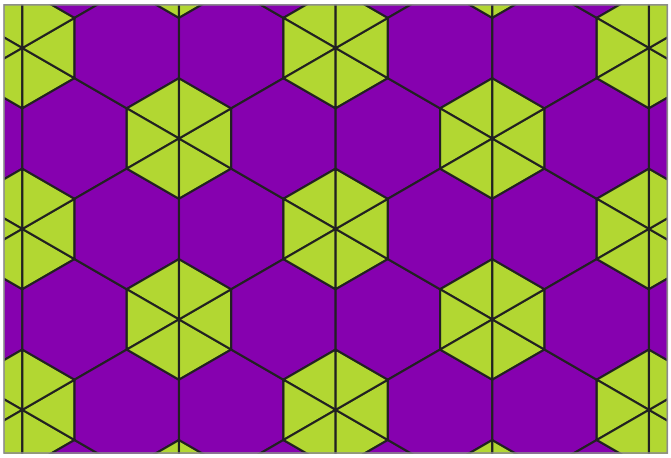
Parkietaż sześciokątny (ciąg dalszy)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

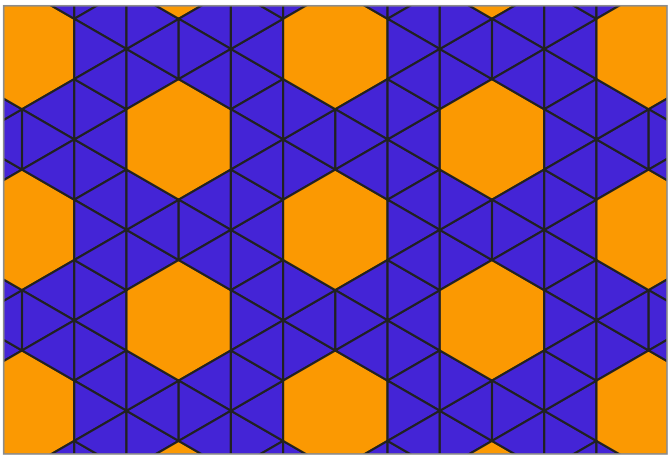
Trzy sześciokąty w każdym wierzchołku, jak w plastrze miodu. Sześciokąty można regularnie pokolorować 2, 3, 4 lub 7 kolorami; przy 7 każdy sześciokąt dotyka wszystkich innych kolorów. Podział części sześciokątów na trójkąty daje parkietaże 2-jednorodne.



Najgęstsze upakowanie kół
Kolorowanie: 1 · szarości



2-jednorodny: jedna trzecia sześciokątów podzielona na trójkąty
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (fioletowy)

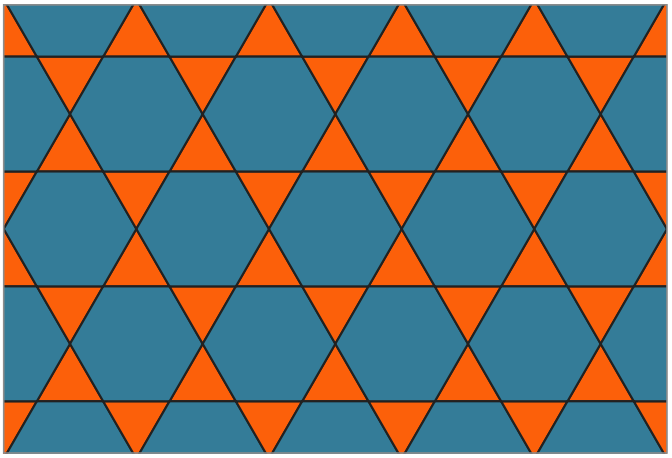


2-jednorodny: dwie trzecie sześciokątów podzielone na trójkąty
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (pomarańczowy)

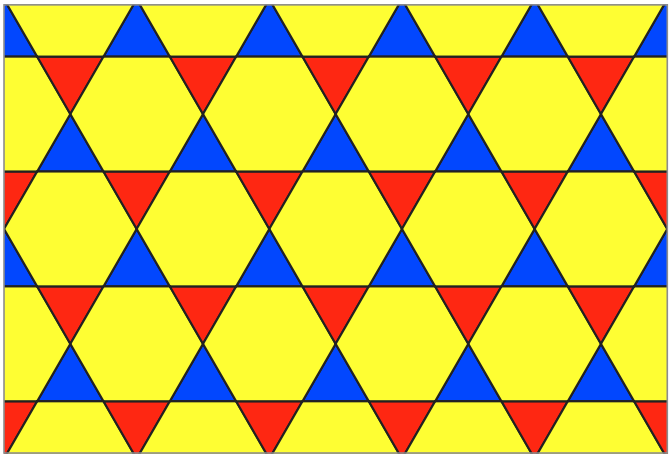
Parkietaż trójsześciokątny

Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

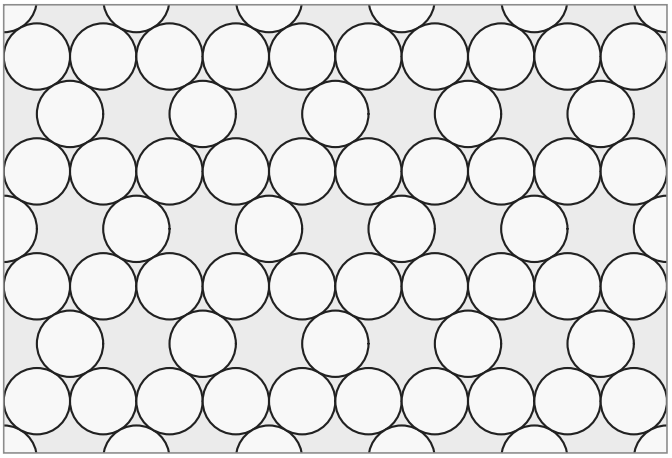
Trójkąty i sześciokąty przeplatają się wokół każdego wierzchołka (3.6.3.6); krawędzie tworzą trzy rodziny prostych, wzór kagome japońskich koszy. Obrót lub zmiana wielkości trójkątów zachowuje strukturę.



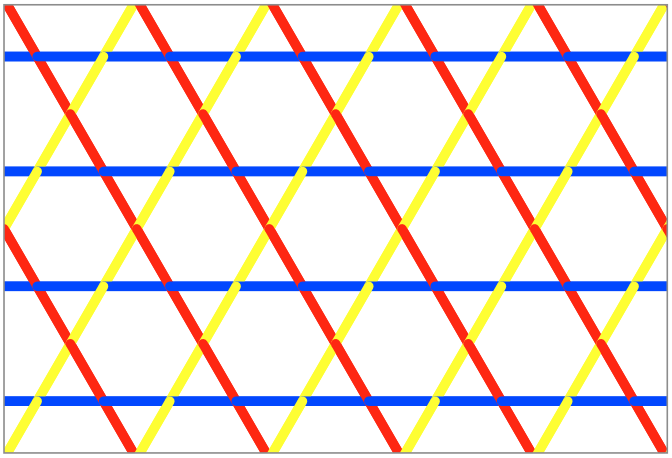
Kolorowanie jednorodne 1212
Kolorowanie: 1212 · dopełniający (niebiesko-zielony)



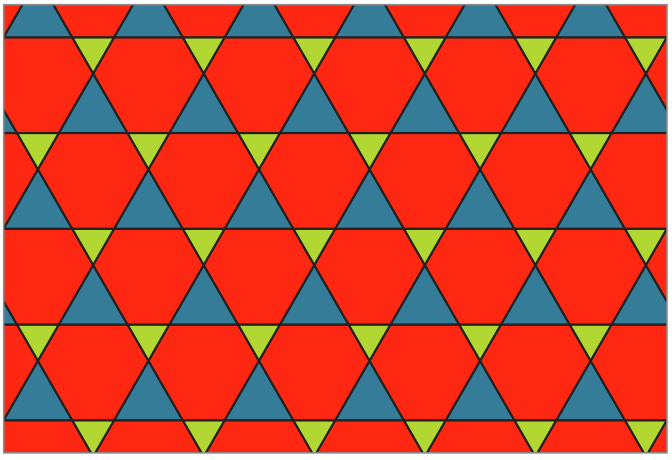
Kolorowanie jednorodne 1232
Kolorowanie: 1232 · triada (żółty)



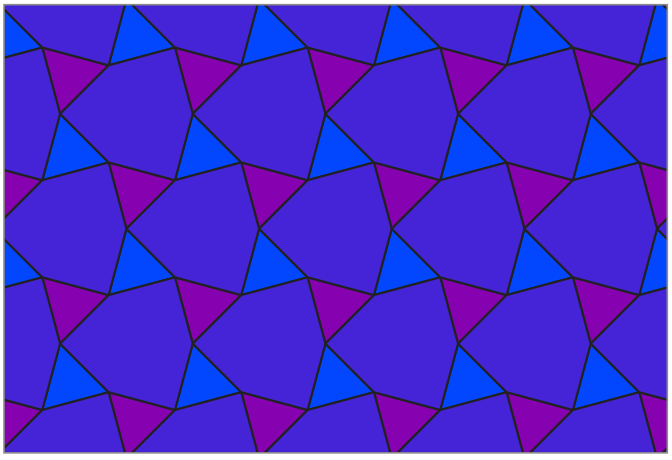
Upakowanie kół: koło w każdym wierzchołku
Kolorowanie: jeden kolor · szarości



Kagome: krawędzie według kierunku
Kolorowanie: jeden kolor · triada (niebieski)



Trójkąty dwóch rozmiarów
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (czerwony)

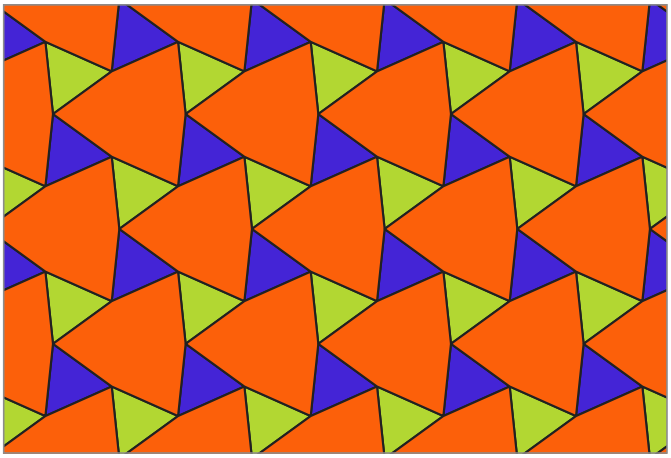


Obrócone trójkąty: sześciokąty stają się gwiazdami
Kolorowanie: według rodzaju płytki · analogiczny (niebiesko-fioletowy)

Parkietaż trójsześciokątny (ciąg dalszy)

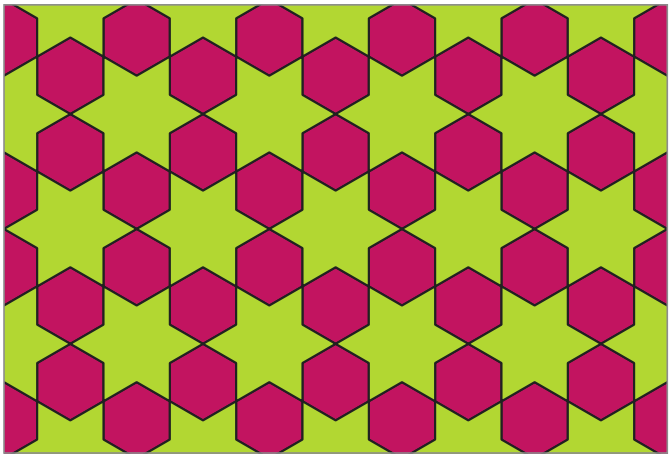
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Trójkąty i sześciokąty przeplatają się wokół każdego wierzchołka (3.6.3.6); krawędzie tworzą trzy rodziny prostych, wzór kagome japońskich koszy. Obrót lub zmiana wielkości trójkątów zachowuje strukturę.



Obrócone dalej

Kolorowanie: według rodzaju płytki · triada (czerwono-pomarańczowy)



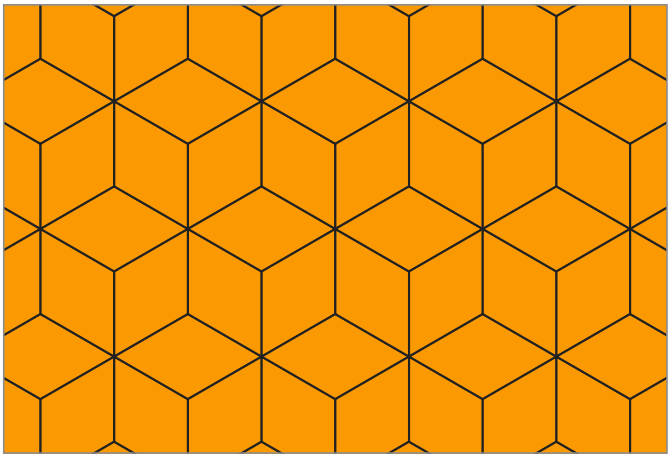
Sześciokąty i sześcioramienne gwiazdy

Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (czerwono-fioletowy)

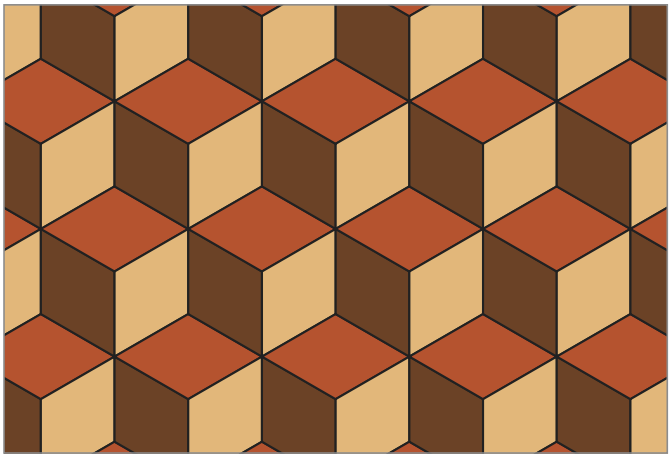
Parkietaż rombowy

Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

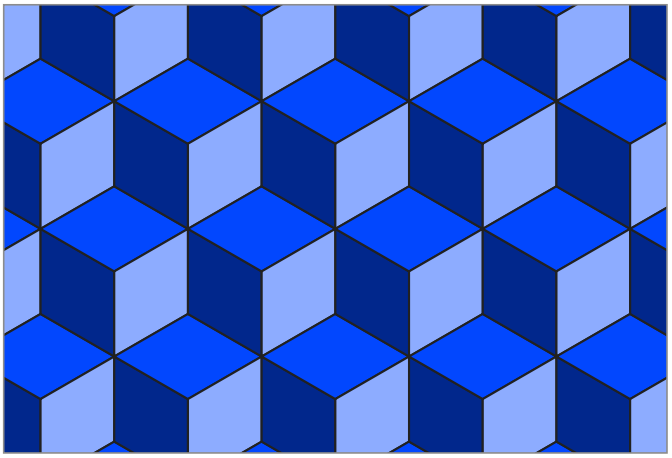
Jednakowe romby 60°, trzy wokół jednego narożnika i sześć wokół drugiego: dual parkietażu trójsześciokątnego. Z trzema jasnościami jednej barwy wygląda jak stos sześcianów, wzór dawnych posadzek, np. w katedrze w Sienie.



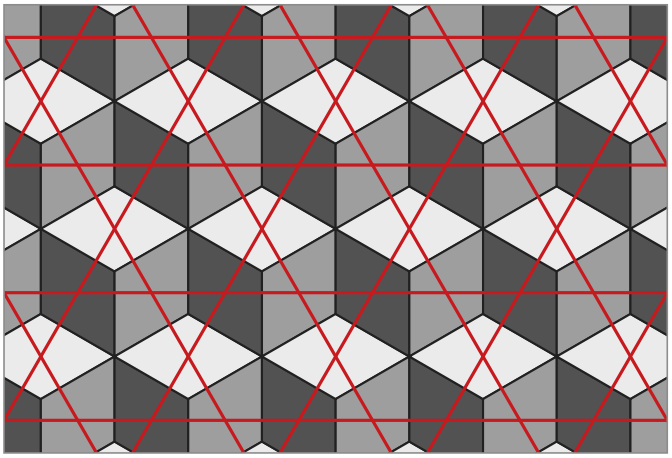
Parkietaż rombowy: romby 60°
Kolorowanie: jeden kolor · monochromatyczny (pomarańczowy)



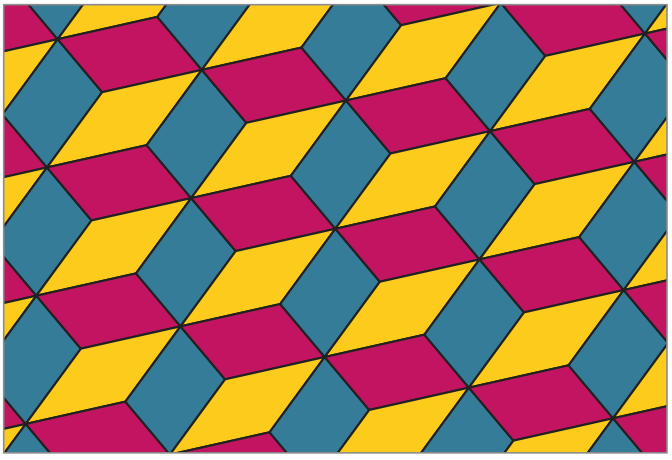
Trzy odcienie według orientacji, jak w katedrze w Sienie
Kolorowanie: według orientacji · barwy ziemi



Ułożone sześciany: jedna barwa w trzech jasnościach
Kolorowanie: według orientacji · monochromatyczny (niebieski)



Na swoim dualu, parkietażu trójsześciokątnym
Kolorowanie: według orientacji · szarości

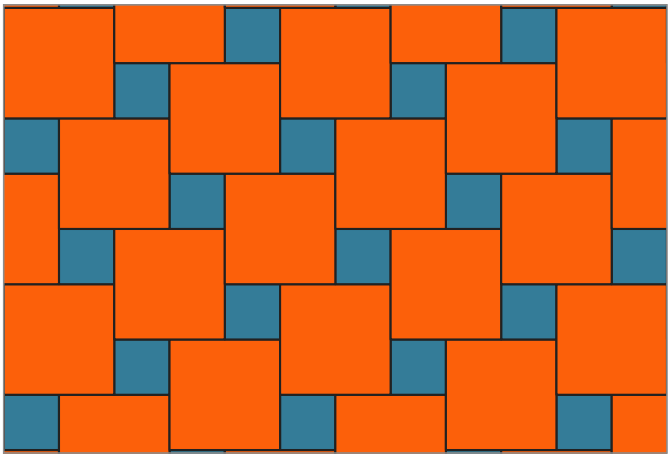


Pochylony i obrócony: równoległoboki
Kolorowanie: według orientacji · triada (żółto-pomarańczowy)

Parkietaż pitagorejski

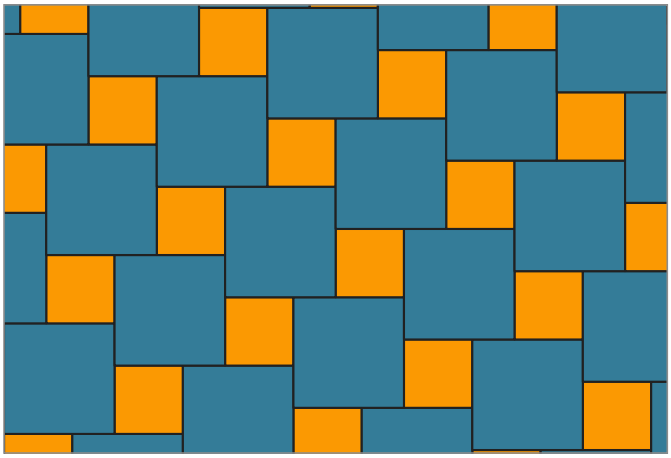
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Kwadraty dwóch rozmiarów, każdy styka się z czterema kwadratami drugiego rozmiaru. To rysunek do klasycznego dowodu twierdzenia Pitagorasa i częsty wzór posadzek.



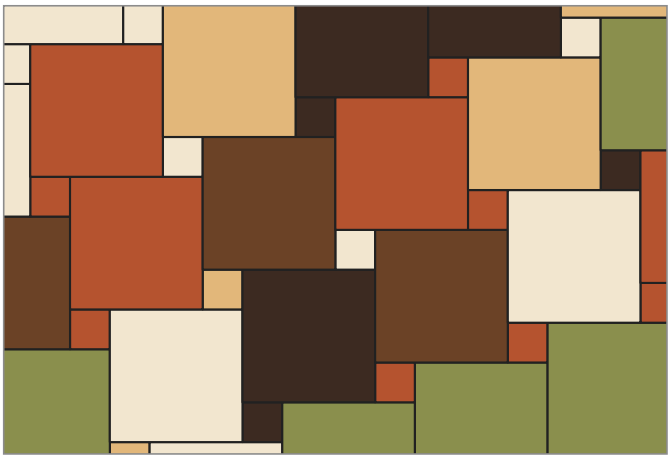
Kwadraty o bokach 1 i 1/2

Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (czerwono-pomarańczowy)



Boki w złotej proporcji

Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (niebiesko-zielony)



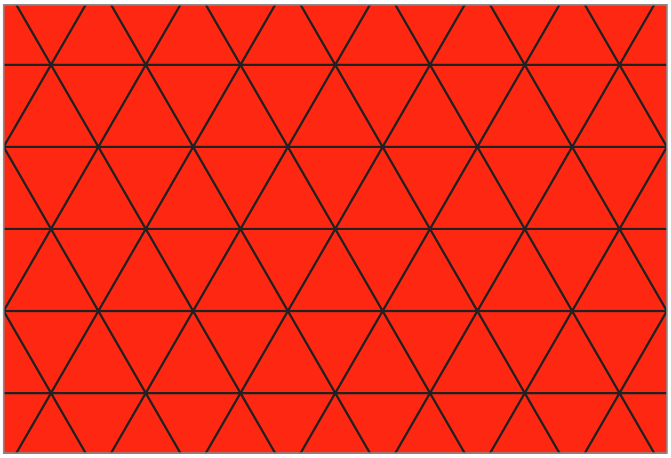
Boki 1 i 0,3, losowe barwy ziemi

Kolorowanie: losowo · barwy ziemi

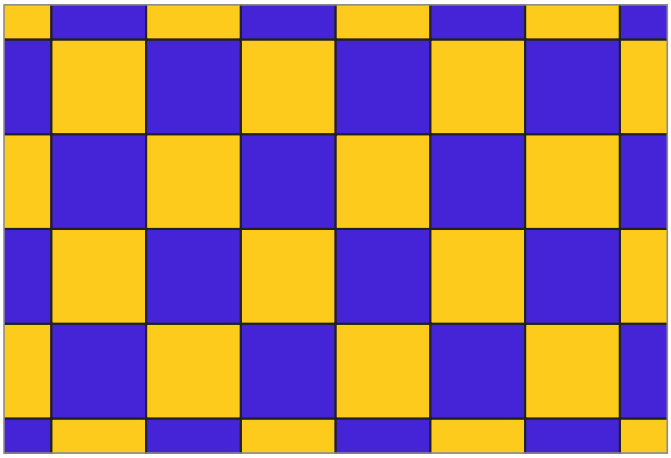
Wielokąty foremne

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

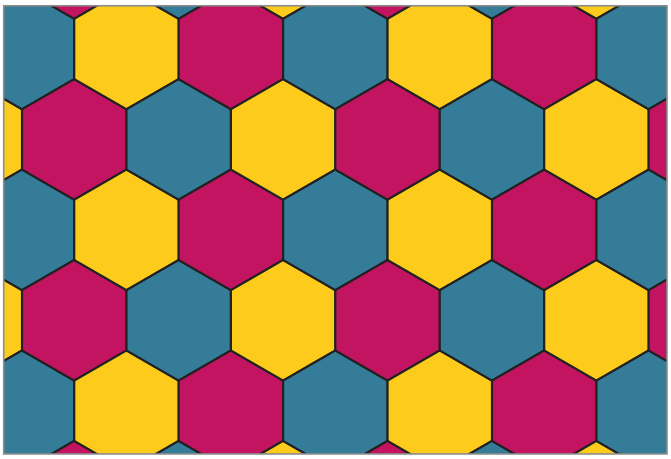
Jedenaście parkietaży jednorodnych (archimedesowych) z wielokątów foremnych: każdy wierzchołek ma wokół te same wielokąty, zapisane liczbą boków (3.4.6.4 to trójkąt, kwadrat, sześciokąt, kwadrat). Mieszanie typów wierzchołków daje parkietaże k-jednorodne.



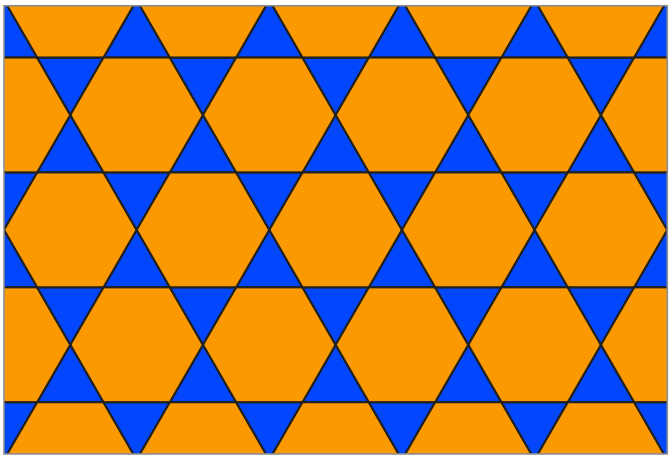
3.3.3.3.3.3 trójkątny
Kolorowanie: 111111 · monochromatyczny (czerwony)



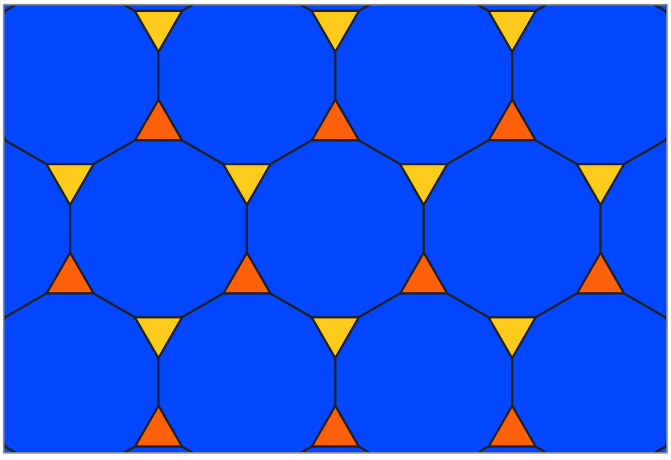
4.4.4.4 kwadratowy
Kolorowanie: szachownica · dopełniający (żółto-pomarańczowy)



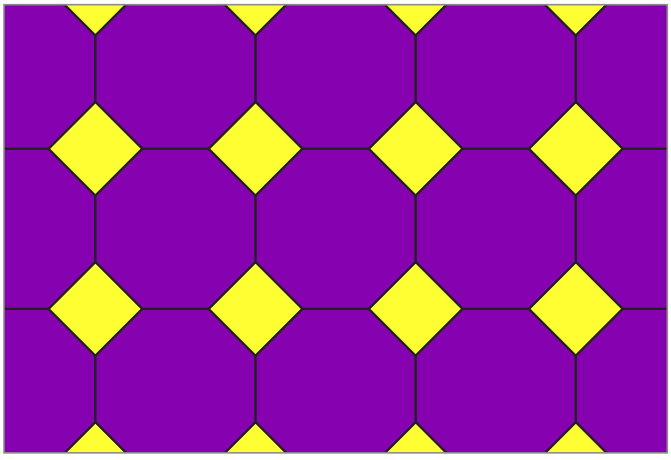
6.6.6 sześciokątny
Kolorowanie: 3 · triada (niebiesko-zielony)



3.6.3.6 trójsześciokątny
Kolorowanie: 1212 · dopełniający (pomarańczowy)



3.12.12 ścięty sześciokątny
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (niebieski)

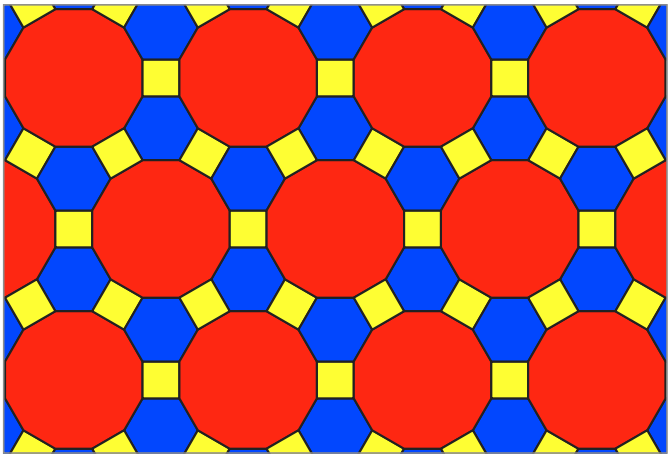


4.8.8 ścięty kwadratowy
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (fioletowy)

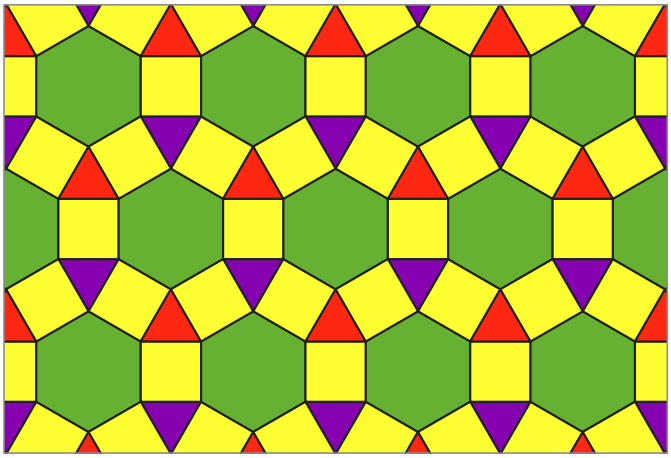
Wielokąty foremne (ciąg dalszy)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

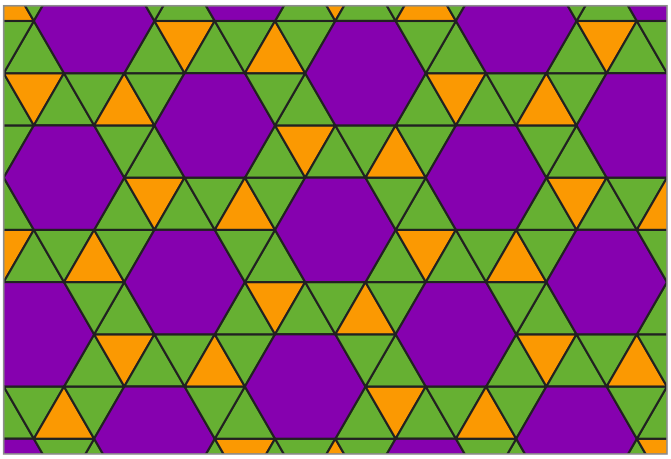
Jedenaście parkietaży jednorodnych (archimedesowych) z wielokątów foremnych: każdy wierzchołek ma wokół te same wielokąty, zapisane liczbą boków (3.4.6.4 to trójkąt, kwadrat, sześciokąt, kwadrat). Mieszanie typów wierzchołków daje parkietaże k-jednorodne.



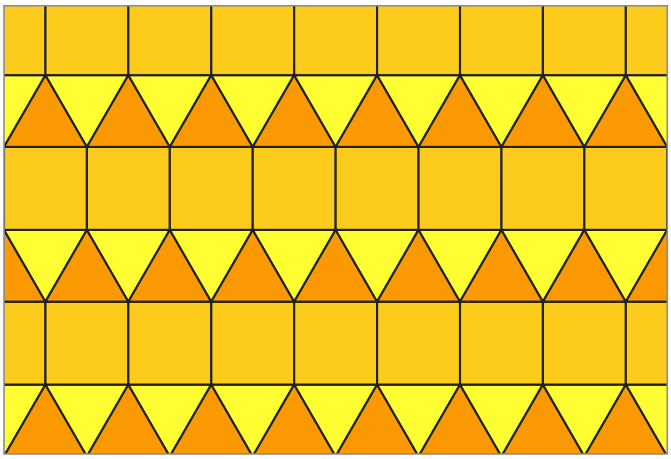
4.6.12 ścięty trójsześciokątny
Kolorowanie: według rodzaju płytki · triada (czerwony)



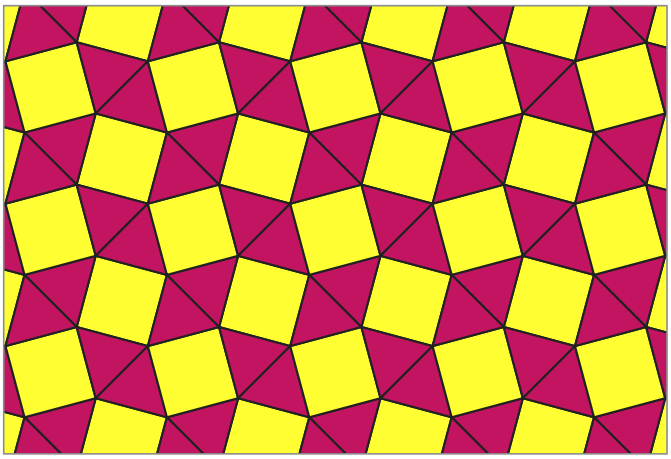
3.4.6.4 rombotrójsześciokątny
Kolorowanie: według rodzaju płytki · tetrada (prostokąt) (zielony)



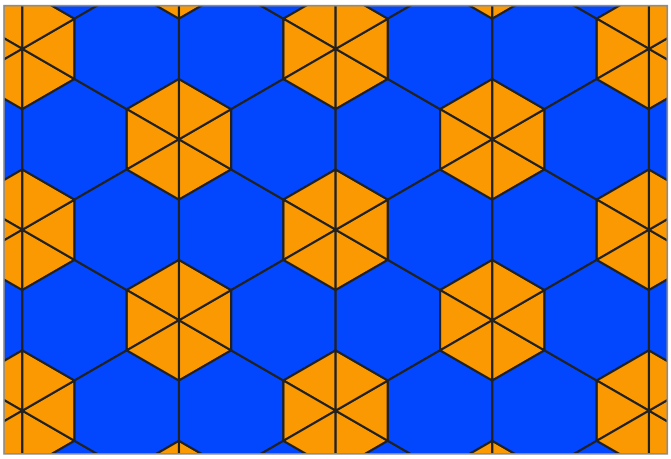
3.3.3.3.6 przycięty sześciokątny
Kolorowanie: według rodzaju płytki · triada (fioletowy)



3.3.3.4.4 wydłużony trójkątny
Kolorowanie: według rodzaju płytki · analogiczny (żółto-pomarańczowy)



3.3.4.3.4 przycięty kwadratowy
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (żółty)

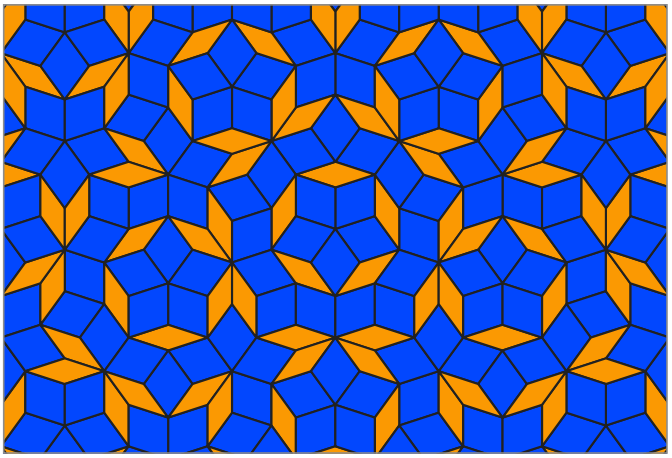


2-jednorodny: jedna trzecia sześciokątów podzielona na trójkąty
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (niebieski)

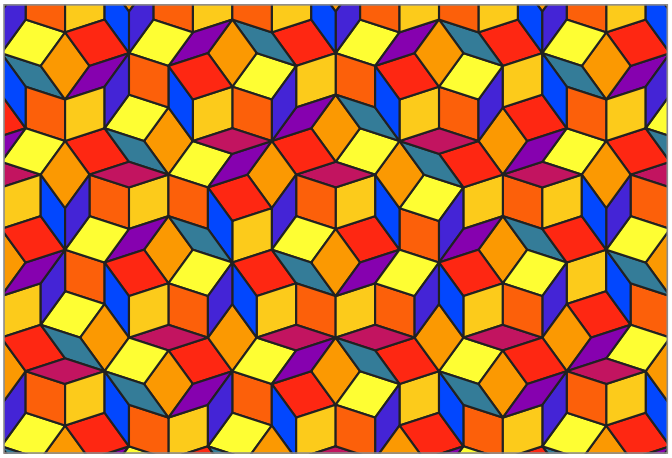
Parkietaże Penrose'a

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

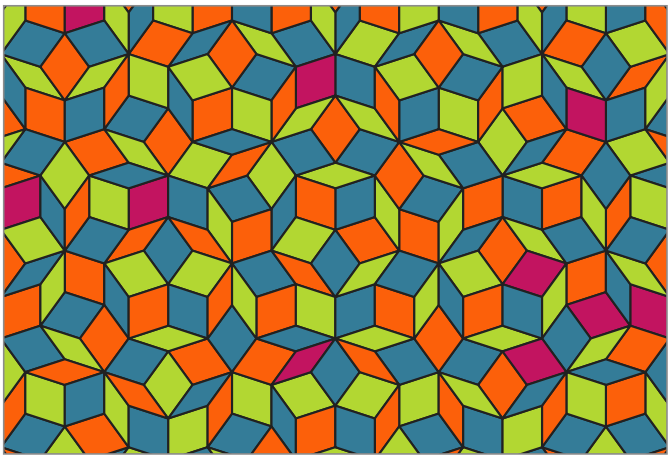
Dwie płytki, które pokrywają płaszczyznę tylko bez powtórzeń: grube i cienkie romby (P3) lub latawce i strzałki (P2). Rysuje się je, wielokrotnie dzieląc złote trójkąty (deflacja); wszędzie widać symetrię piątego rzędu.



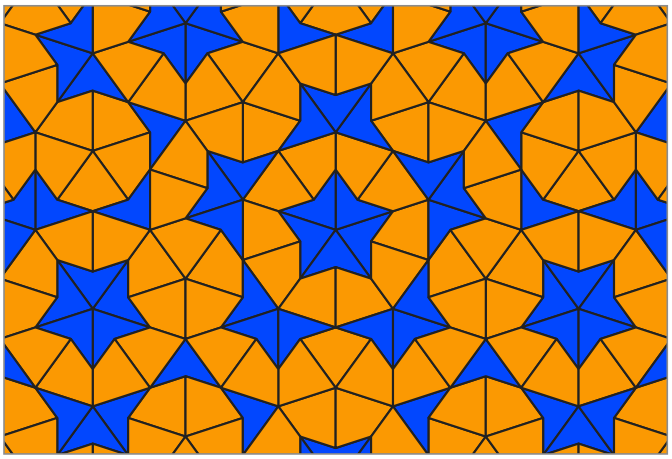
P3: grube i cienkie romby
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (niebieski)



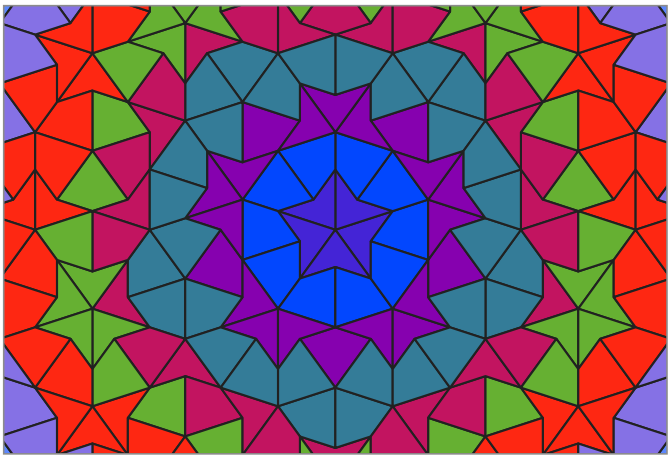
P3 według dziesięciu orientacji rombów
Kolorowanie: według orientacji · tęcza (żółty)



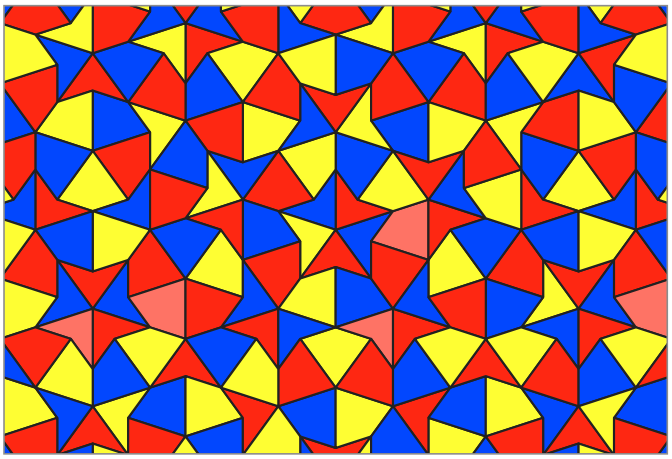
P3, sąsiednie romby różne
Kolorowanie: sąsiedzi różni · tetrada (prostokąt) (niebiesko-zielony)



P2: latawce i strzałki
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (pomarańczowy)



P2 w pierścieniach wokół środka
Kolorowanie: pierścienie od środka · analogiczny (niebiesko-fioletowy)

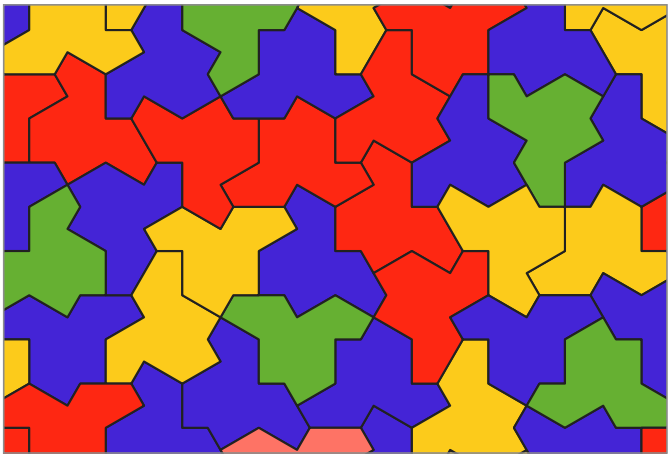


P2, sąsiednie płytki różne
Kolorowanie: sąsiedzi różni · triada (czerwony)

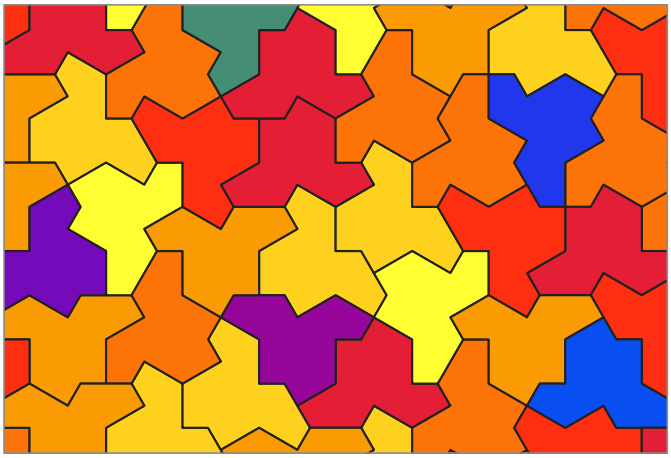
Parkietaże aperiodyczne

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

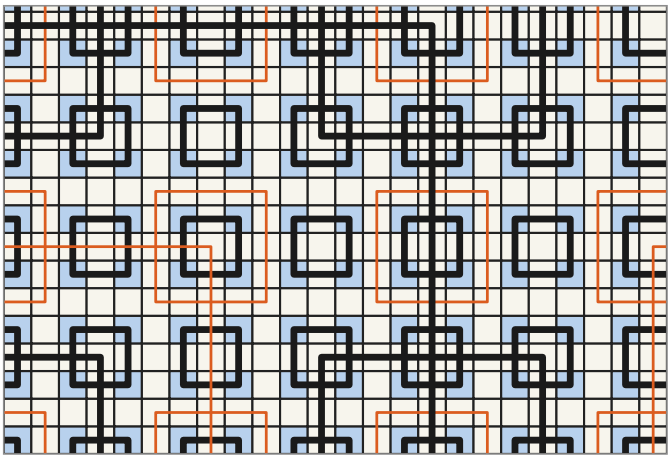
Parkietaże, które nigdy się nie powtarzają. Kapelusz (2023) to jeden kształt, używany z lustrzanym odbiciem, który parkietuje tylko aperiodycznie; sześć kwadratowych płytek Robinsona wymusza zagnieżdżone, coraz większe kwadraty.



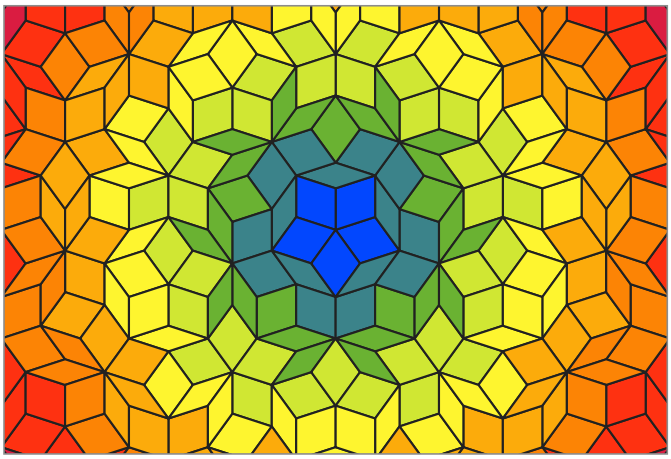
Kapelusz: jeden kształt i jego lustrzane odbicie
Kolorowanie: według rodzaju płytki · kwadrat (czerwony)



Kapelusze według orientacji
Kolorowanie: według orientacji · tęcza (żółty)



Płytki Robinsona: ich znaki rysują zagnieżdżone kwadraty
Kolorowanie: według rodzaju płytki

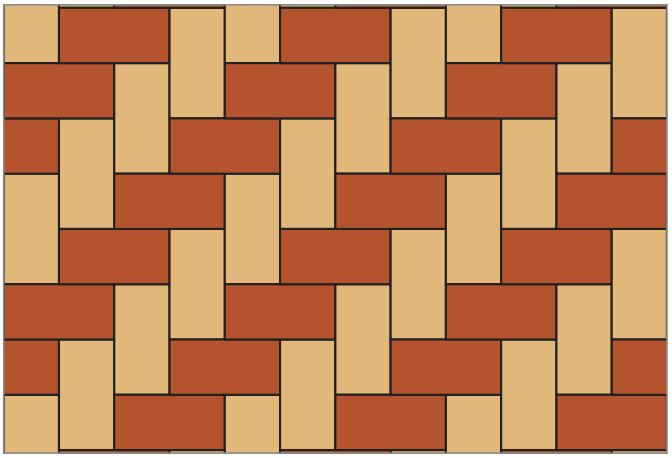


P3 w pierścieniach wokół środka
Kolorowanie: pierścienie od środka · tęcza (niebieski)

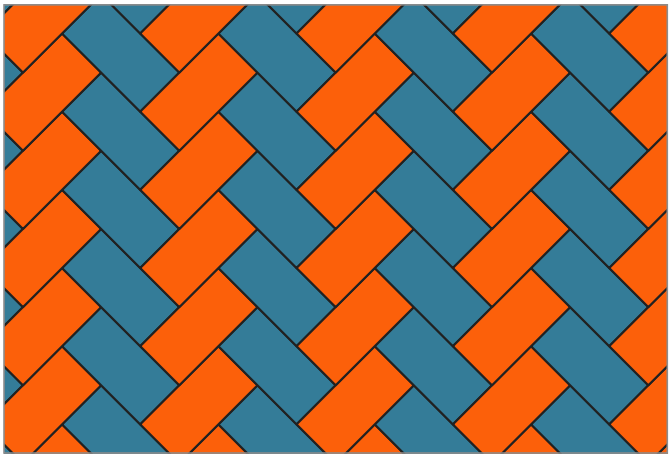
Jodełka

Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

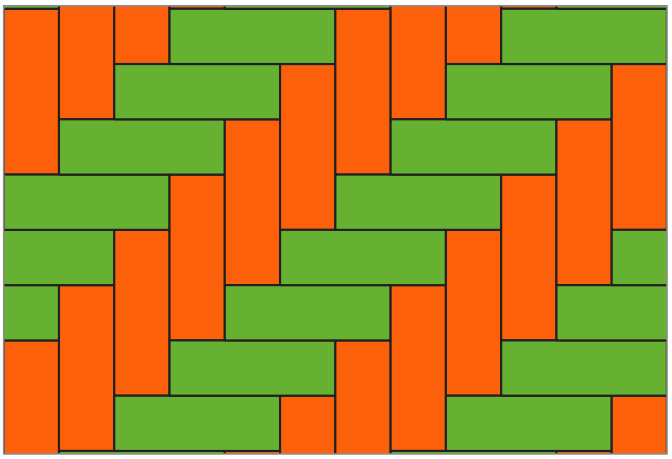
Prostokąty układane schodkowo, każdy prostopadle do sąsiadów: klasyczny wzór cegieł i parkietu. Dłuższe cegły, obrót o 45° lub równoległoboki zmieniają jego wygląd; wątek koszykowy łączy cegły w pary.



Cegły 2:1
Kolorowanie: według rodzaju płytki · barwy ziemi



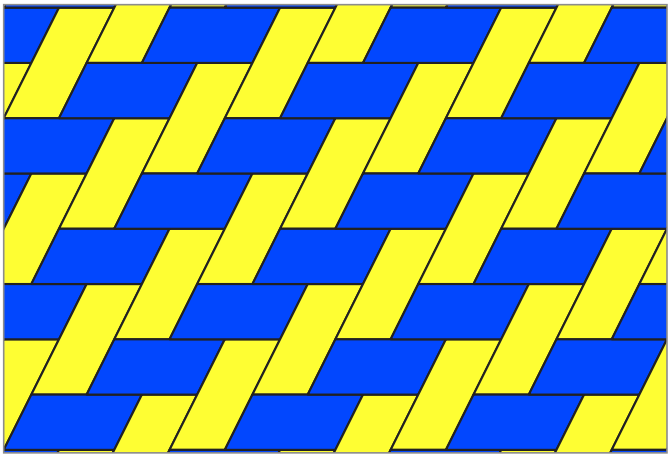
Obrócone o 45°
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (czerwono-pomarańczowy)



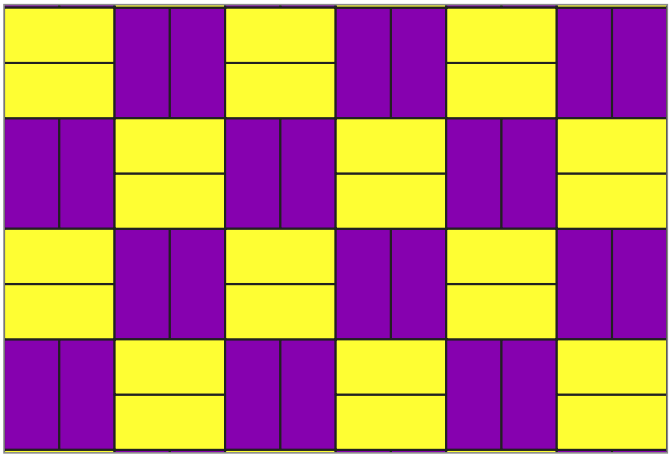
Cegły 3:1
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniające rozszczepione (zielony)



Długie deski, ok. 6,6:1
Kolorowanie: losowo · barwy ziemi



Równoległoboki
Kolorowanie: według rodzaju płytki · triada (niebieski)

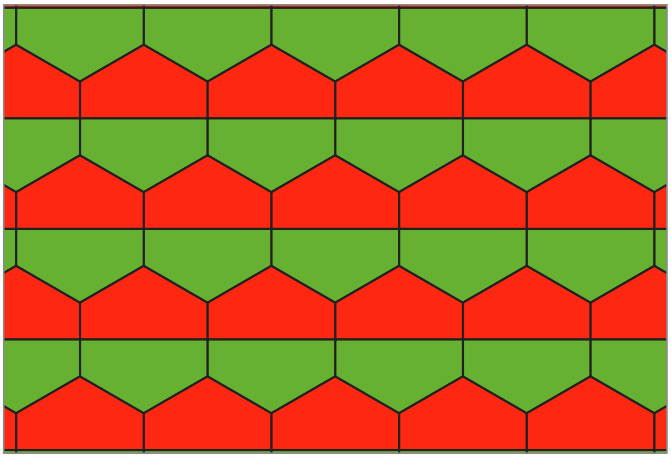


Wątek koszykowy
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (żółty)

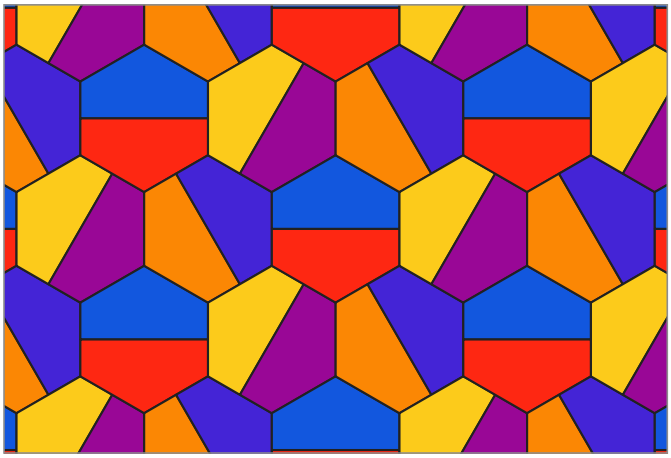
Parkietaże pięciokątne

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

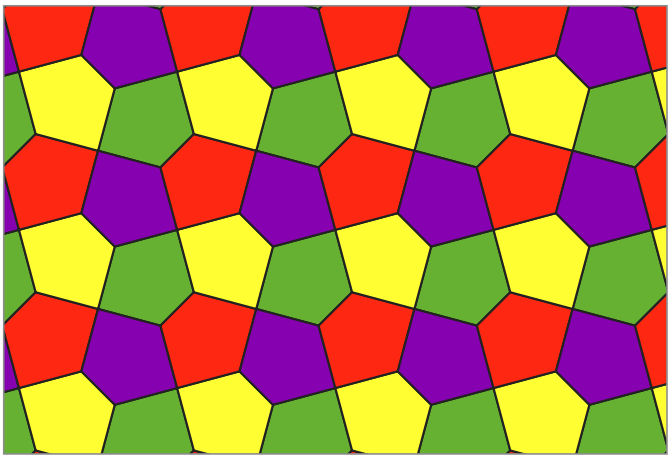
Pięciokąty foremne nie parkietują płaszczyzny, ale 15 rodzin pięciokątów wypukłych tak. Połówki sześciokątów dają typ 1; duale trzech parkietaży jednorodnych dają parkietaże pięciokątne kairski, pryzmatyczny i kwiatowy.



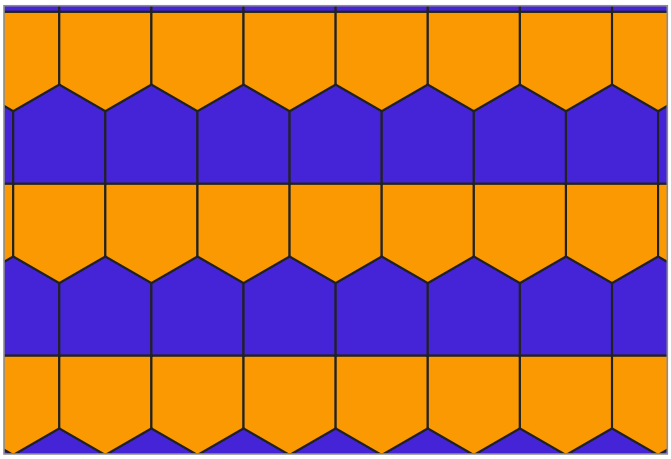
Typ 1: sześciokąty przecięte na pół
Kolorowanie: według rodzaju płytki · dopełniający (zielony)



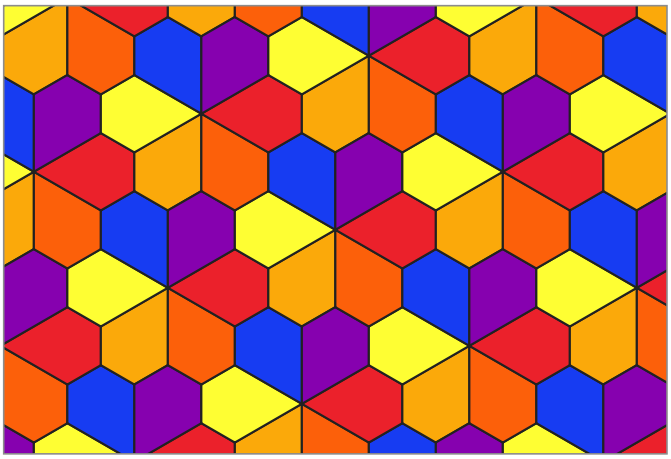
Typ 1, cięty w trzech kierunkach
Kolorowanie: według orientacji · tęcza (żółto-pomarańczowy)



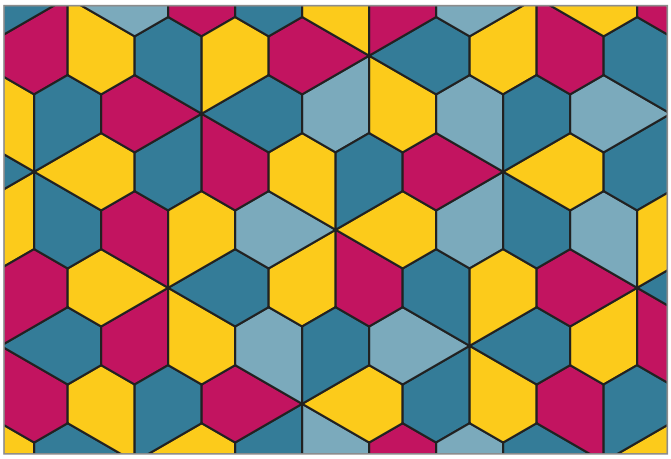
Parkietaż kairski (typy 2 i 4)
Kolorowanie: według orientacji · tetrada (prostokąt) (czerwony)



Pięciokątny pryzmatyczny (dual 3.3.3.4.4)
Kolorowanie: według orientacji · dopełniające rozszczepione (pomarańczowy)



Pięciokątny kwiatowy (dual 3.3.3.3.6)
Kolorowanie: według orientacji · tęcza (żółty)

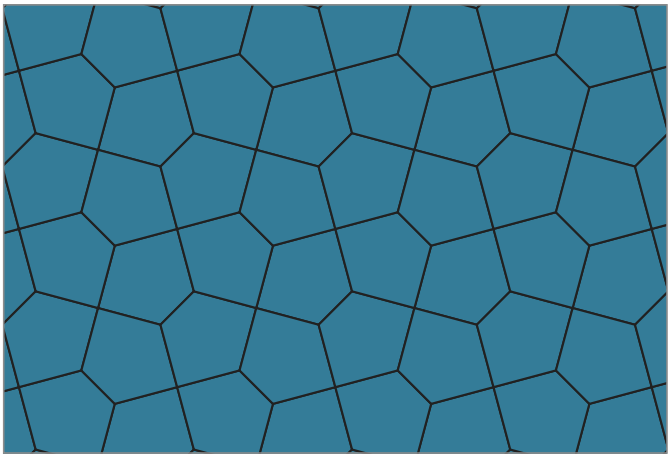


Kwiatowy, sąsiedzi różni
Kolorowanie: sąsiedzi różni · triada (niebiesko-zielony)

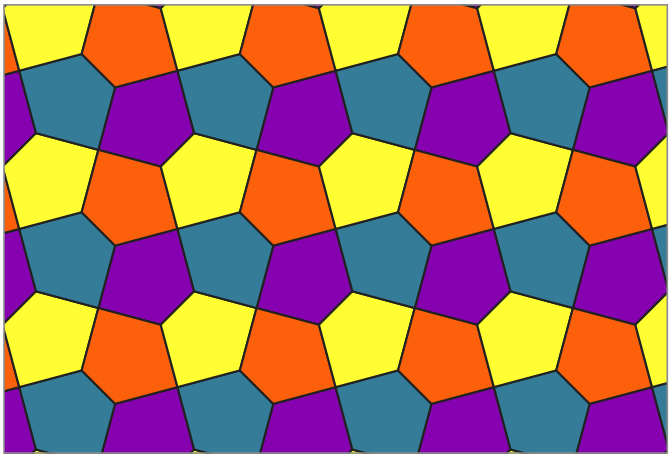
Kairski parkietaż pięciokątny

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

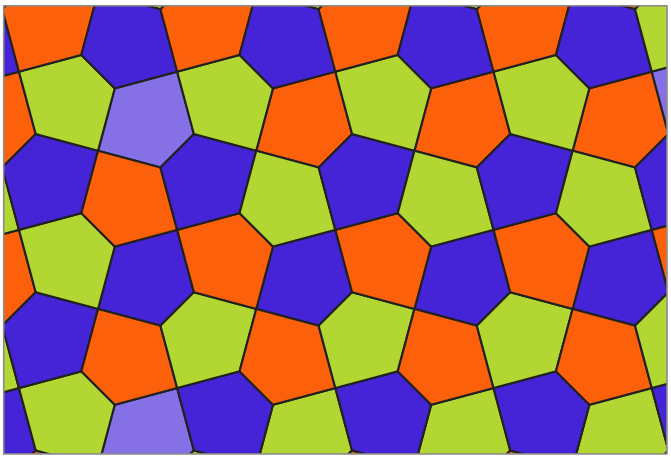
Pięciokąty o czterech długich bokach i jednym krótkim, dual parkietażu kwadratowego przyciętego, nazwany od ulic Kairu. W niektórych wierzchołkach spotykają się cztery pięciokąty, w innych trzy, a pary pięciokątów tworzą sześciokąty.



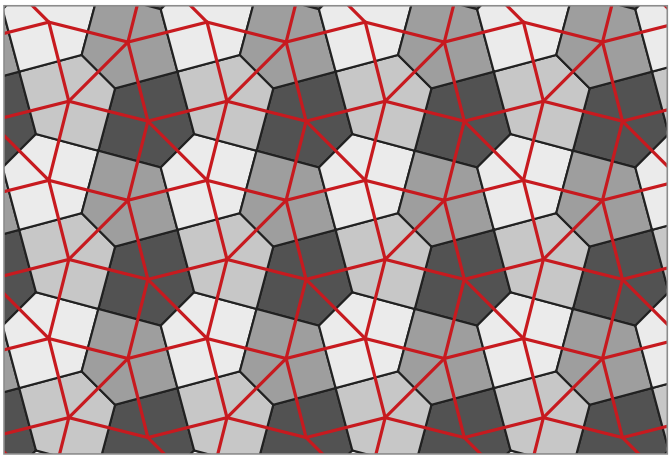
Parkietaż kairski: dual parkietażu kwadratowego przyciętego
Kolorowanie: jeden kolor · monochromatyczny (niebiesko-zielony)



Cztery orientacje
Kolorowanie: według orientacji · kwadrat (żółty)



Sąsiednie pięciokąty różne
Kolorowanie: sąsiedzi różni · triada (niebiesko-fioletowy)

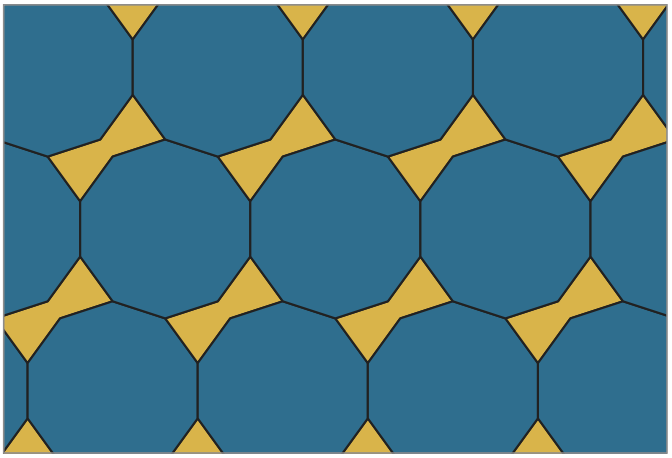


Na swoim dualu, parkietażu kwadratowym przyciętym
Kolorowanie: według orientacji · szarości

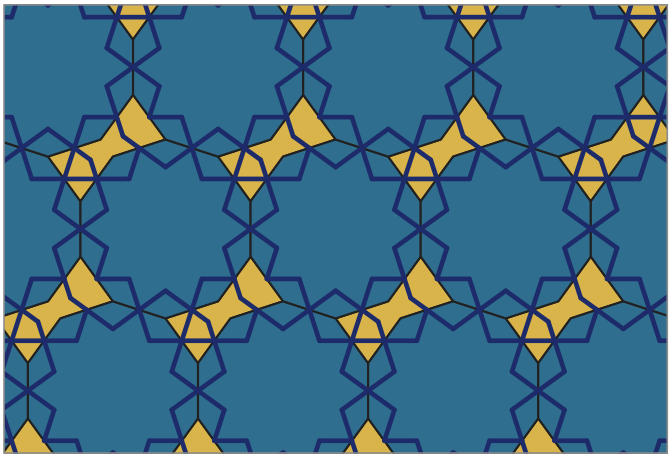
Płytki girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

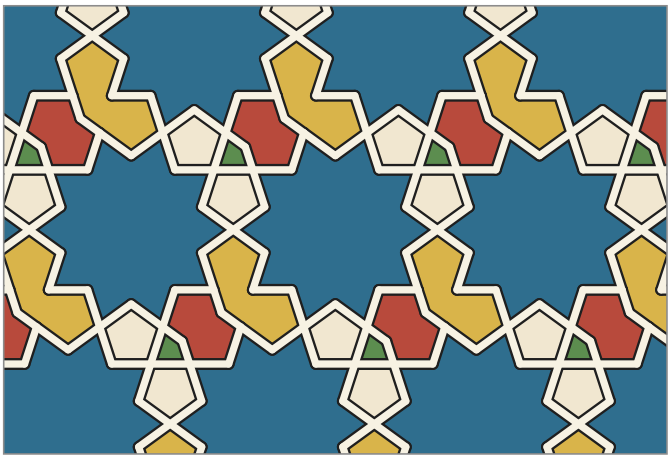
Pięć płytek o równych bokach (dziesięciokąt, pięciokąt, sześciokąt, muszka, romb) z architektury perskiej. Linie na nich przecinają każdą krawędź w połowie pod kątem 54°, więc łączą się między płytkami w widoczny wzór gwiazd.



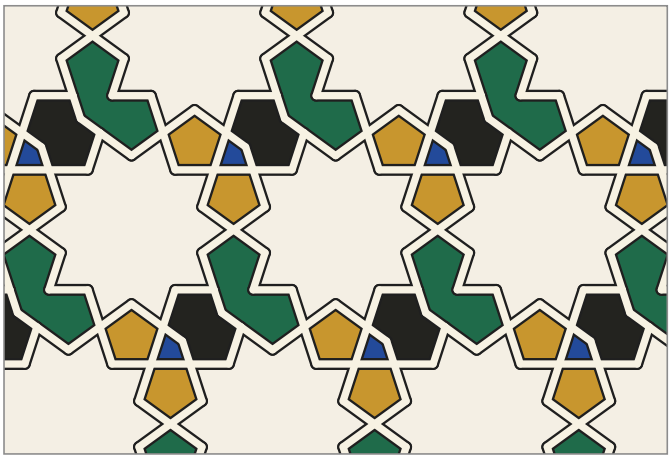
Dziesięciokąty i muszki
Kolorowanie: według rodzaju płytki · paleta girih



Linie girih przecinające każdą krawędź pod kątem 54°
Kolorowanie: według rodzaju płytki · paleta girih



Wzór girih, pokolorowany
Kolorowanie: według kształtu · paleta girih

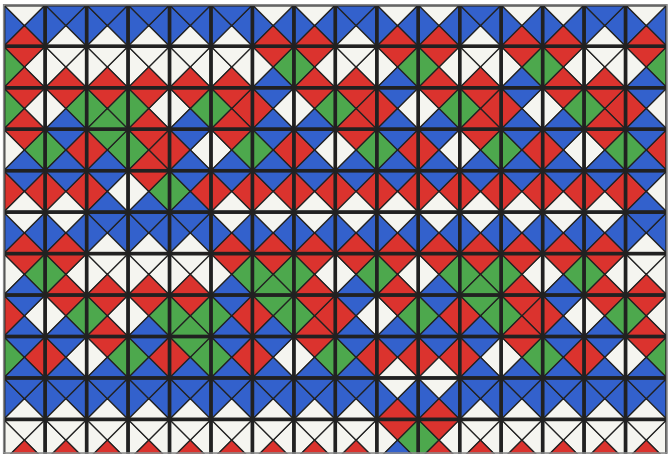


Ten sam wzór, paleta zellige
Kolorowanie: według kształtu · paleta zellige

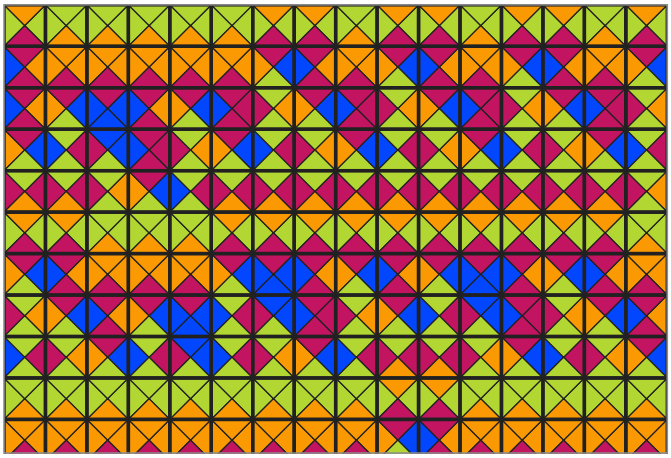
Płytki Wanga

Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Kwadraty o kolorowych krawędziach, układane tak, by stykające się krawędzie pasowały, bez obracania. 11 płytek Jeandela i Rao (2015) parkietuje płaszczyznę tylko aperiodycznie; ten fragment znaleziono przeszukiwaniem z nawrotami.



Jeandel–Rao: 11 płytek, 4 kolory, aperiodyczny
Kolorowanie: cztery kolory krawędzi

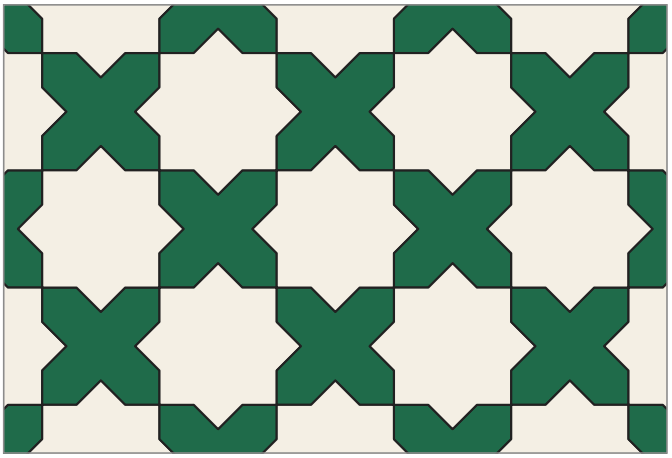


Te same płytki, kolory ze schematu
Kolorowanie: kolory krawędzi ze schematu · kwadrat (pomarańczowy)

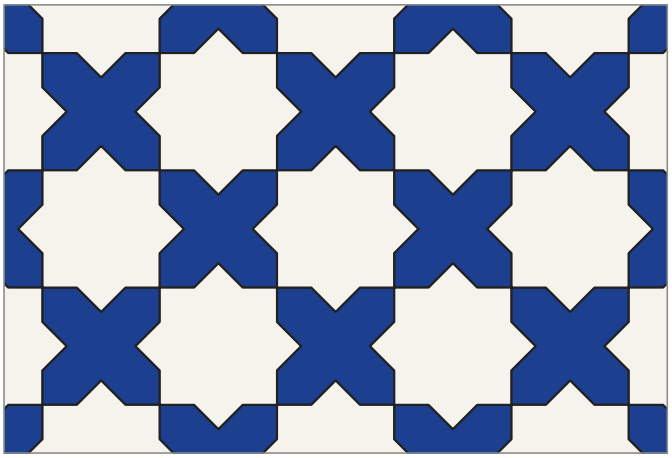
Zellige

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

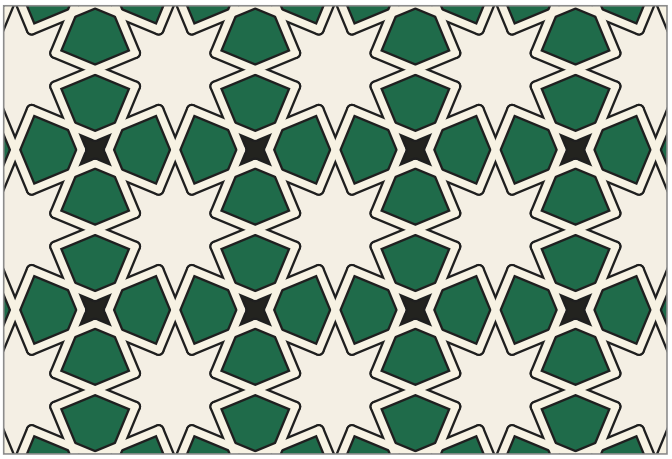
Marokańska i andaluzyjska mozaika z ręcznie ciętych szkliwionych kawałków w bieli, zieleni, czerni, ochrze i błękitach. Typowe są ośmioramienne gwiazdy z krzyżami oraz układy gwiazd 6-, 8-, 10- i 12-ramiennych.



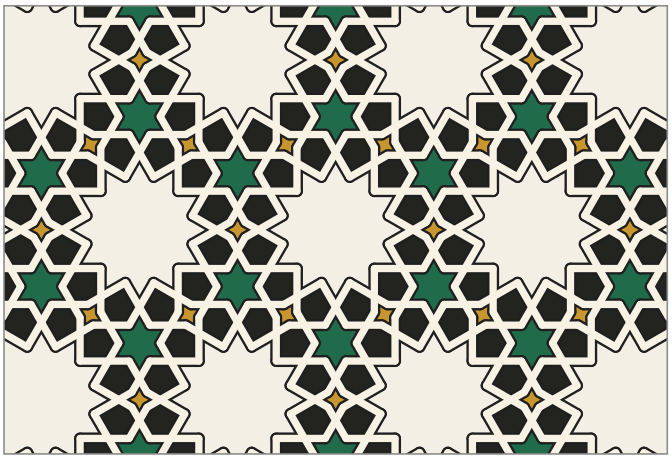
Ośmioramienne gwiazdy i krzyże
Kolorowanie: według rodzaju płytki · paleta zellige



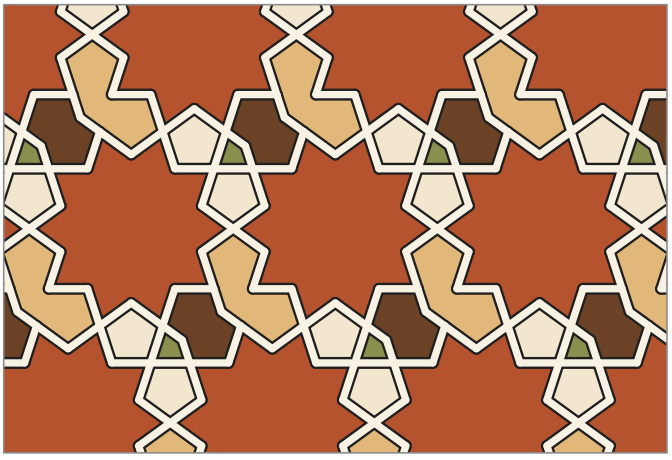
Gwiazdy i krzyże w błękitach azulejo
Kolorowanie: według rodzaju płytki · paleta azulejo



Ośmioramienne gwiazdy ze stykających się ośmiokątów
Kolorowanie: według kształtu · paleta zellige



Gwiazdy dwunasto-, sześcio- i czteroramienne
Kolorowanie: według kształtu · paleta zellige

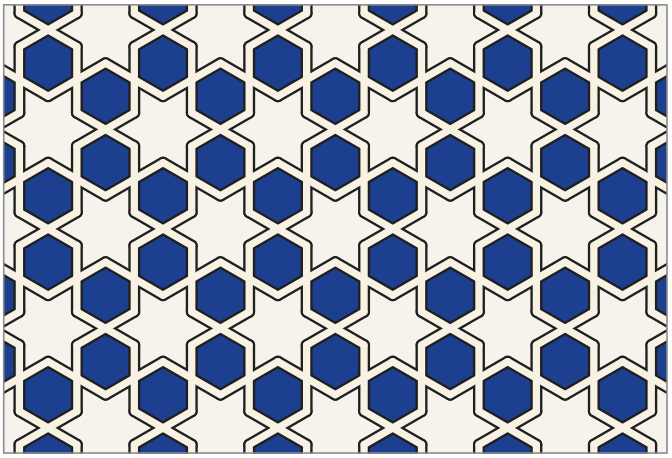


Dziesięcioramienne gwiazdy (podstawa girih)
Kolorowanie: według kształtu · barwy ziemi

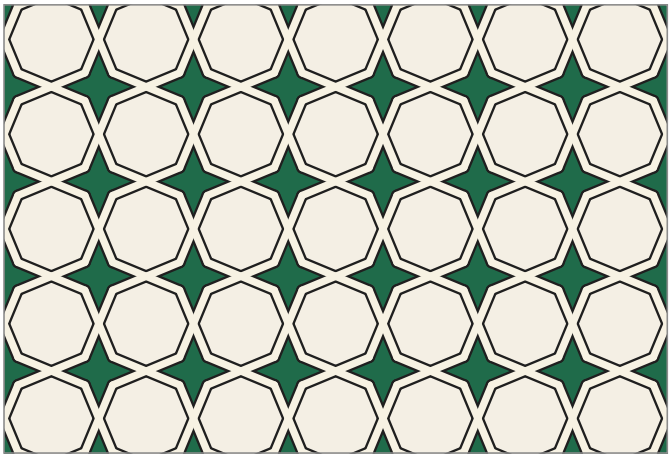
Islamskie wzory geometryczne

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

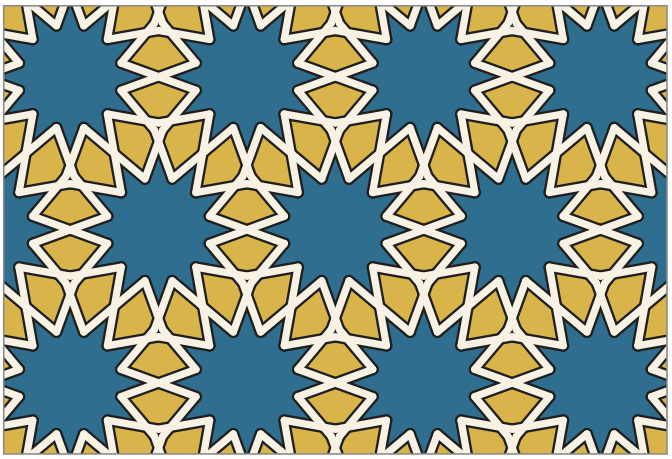
Wzory gwiaździste tworzone metodą Hankina stykających się wielokątów: ze środka każdej krawędzi parkietażu wychodzą dwie linie pod stałym kątem, aż się spotkają. Parkietaż bazowy i kąt decydują o gwiazdach; plecionki rysuje się jak wstęgi.



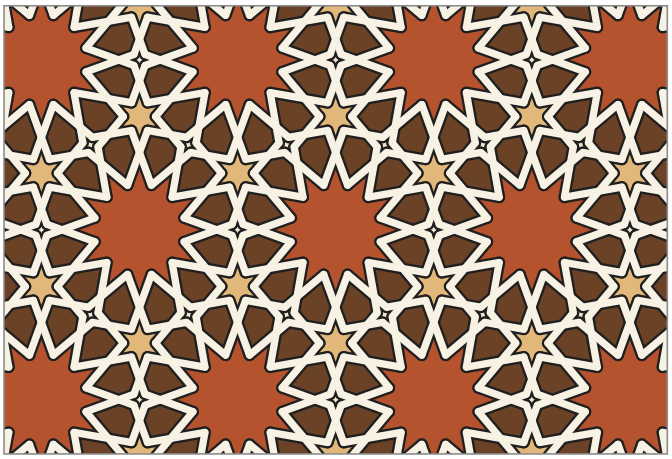
Sześcioramienne gwiazdy ze stykających się sześciokątów
Kolorowanie: według kształtu · paleta azulejo



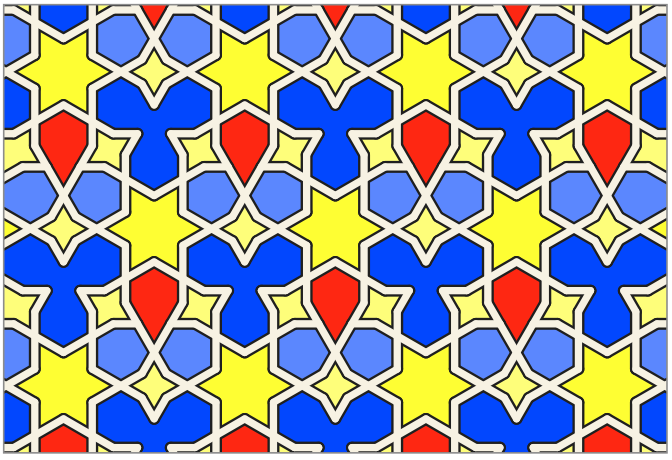
Ośmiokąty i czteroramienne gwiazdy z kwadratów
Kolorowanie: według kształtu · paleta zellige



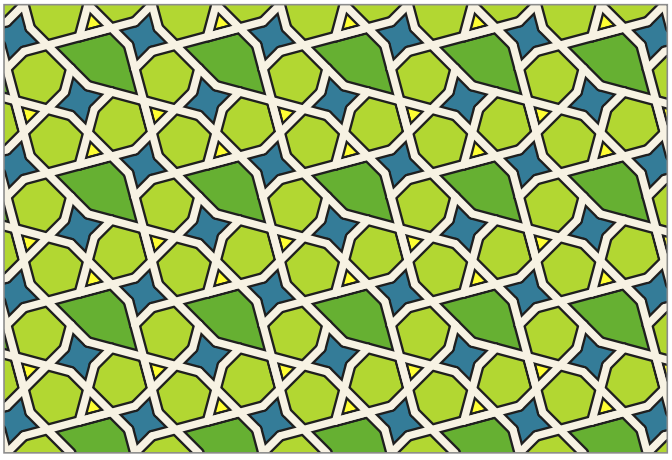
Dwunastoramienne gwiazdy z 3.12.12
Kolorowanie: według kształtu · paleta girih



Rozety z 4.6.12
Kolorowanie: według kształtu · barwy ziemi



Gwiazdy z 3.4.6.4
Kolorowanie: według kształtu · triada (niebieski)



Gwiazdy z parkietażu kwadratowego przyciętego
Kolorowanie: według kształtu · analogiczny (zielony)